Transit

Guide de test et de démonstration, de A à Z

Projet BD70 · Gestion d'un entrepôt logistique

Eliott LE · Semih TASKIN · Thomas VUILLIN

Captures réalisées le 7 novembre 2026 sur la version corrigée (historisation, indicateur HAVING, planification réservée au responsable), sur une base de test neuve. Les références ORAL-CAFE et les noms affichés proviennent du jeu de test (graine 70) : ils peuvent différer légèrement sur le jeu riche de démonstration.

Sommaire

1. **A · Préparer le poste** : prérequis, comptes, conseils.
2. **B · Démarrer et arrêter l'application** : commandes PowerShell et résultats attendus.
3. **C · Vérifier la base en SQL** : évènement, trigger, historisation, nombre d'objets.
4. **D · Vérifier les nouveautés dans l'application** : planification par le responsable, refus du chevauchement, HAVING, historique.
5. **E · Scénario complet ORAL-CAFE**, de l'annonce fournisseur au camion de sortie, avec les phrases à dire au professeur.
6. **F · Lancer les tests automatisés**.
7. **G · Vérifier les livrables**.
8. **H · Le jour de la soutenance** : préparation, déroulé minuté, plan de secours.

Convention : **PS>** = commande à taper dans PowerShell. Un bloc gris clair = ce qui doit s'afficher. Un cadre orange sur une capture = l'élément sur lequel cliquer.

A · Préparer le poste

- XAMPP installé dans **C:\xampp2** (MariaDB 10.4 dans C:\xampp2\mysql\bin, PHP 8.2 dans C:\xampp2\php). Ailleurs : ajouter `-PhpPath` et `-MariaPath` à la commande de démarrage.
- Le projet dans **C:\Users\eliot\Documents\GitHub\projet-bd70**, avec **config/local.php** (créé à la première installation, jamais dans Git).
- Un navigateur récent (Edge ou Chrome). Pour la démo, préparer **un profil de navigateur par compte** : deux onglets d'un même profil partagent la session.
- Python et Node ne servent qu'aux tests automatisés et à la reconstruction des documents, pas à l'application.

Comptes de démonstration

Mot de passe commun : **Entrepot2026!**

Compte	Profil	Ce qu'il peut faire
admin@bd70.test	Administrateur	Comptes, activation, profils, journal. Aucun écran métier.
manager@bd70.test	Responsable	Référentiels, planning, commandes, affectation des préparateurs, indicateurs.
gate@bd70.test	Accueil	Arrivée (avec ou sans rendez-vous), documents, parking, appel à quai, départ. Consulte le planning sans le modifier.
warehouse@bd70.test	Magasinier	Début/fin à quai, réception, rangement, transferts, préparation des commandes affectées.
carrier1@bd70.test	Transporteur	Rendez-vous de sa société uniquement.
pending@bd70.test / inactive@bd70.test	—	Connexion refusée (compte en attente ou désactivé) : utile pour montrer le contrôle d'accès.

B · Démarrer et arrêter l'application

B1. Ouvrir PowerShell à la racine du projet

```
PS> Set-Location "C:\Users\eliot\Documents\GitHub\projet-bd70"
```

B2. Démarrer MariaDB et le serveur PHP

```
PS> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start.ps1
```

Premier lancement après les corrections : la base de démonstration reçoit les objets d'historisation puis la table de soldes de stock, initialisée depuis l'historique dans une transaction (aucune donnée existante modifiée).

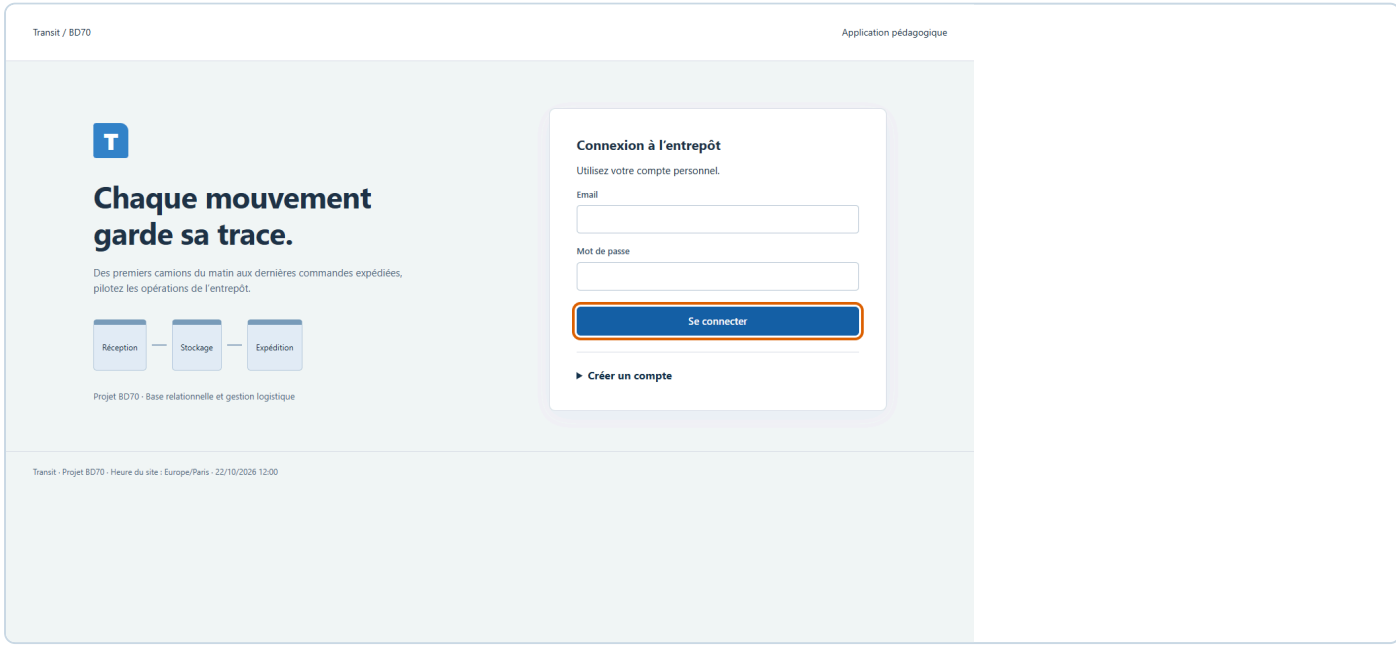
```
Historisation ajoutée à bd70_demo_corrige_20261103b : appointment_archive, v_appointment_all, 2 triggers, ar
chive_appointments, ev_archive_appointments.
Pour exécuter l'évènement automatiquement : SET GLOBAL event_scheduler=ON (compte administrateur).
Optimisation ajoutée à bd70_demo_corrige_20261103b : 10247 soldes initialisés, 0 écart avec le recalcul depu
is l'historique.
Application : http://127.0.0.1:8070
```

Lancements suivants :

```
Historisation déjà installée dans bd70_demo_corrige_20261103b.
Optimisation du stock déjà installée dans bd70_demo_corrige_20261103b.
Application : http://127.0.0.1:8070
```

B3. Ouvrir l'application

Aller sur **http://127.0.0.1:8070**. La page de connexion s'affiche.



Page de connexion : Email, Mot de passe, bouton Se connecter. Le formulaire d'inscription crée un compte en attente.

B4. Arrêter

```
PS> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/stop.ps1
```

En cas de problème.
• « MariaDB introuvable » : ajouter `-MariaPath "chemin\mysql\bin"`.
• « Port occupé par un autre serveur » : arrêter l'autre MariaDB, ou lancer avec `-DbPort 3308`.
• « Migration de l'historisation échouée » : lire le message au-dessus ; la base n'est pas modifiée si la migration échoue avant la création des objets.
• Page blanche ou erreur PHP : consulter **.local/php-error.log**.

B5. Base de répétition (pour refaire le scénario E sans toucher à la démo)

MariaDB doit tourner (étape B2). Choisir un nom de base jamais utilisé, puis, dans une **nouvelle** fenêtre PowerShell à la racine du projet :

```
PS> $env:BD70_PORT='3307'; $env:BD70_DATABASE='bd70_test_repetition_01'
```

```
PS> & C:/xampp2/php/php.exe scripts/install.php $env:BD70_DATABASE
```

```
PS> & C:/xampp2/php/php.exe scripts/seed.php
```

```
PS> & C:/xampp2/php/php.exe scripts/comptes-demo.php
```

```
PS> $env:BD70_NOW='2026-10-22 12:00:00'; & C:/xampp2/php/php.exe -S 127.0.0.1:18079 -t public
```

```
Base bd70_test_repetition_01 prête ; configuration locale exclue de Git.
Jeu BD70, graine 70, référence 2026-10-22 chargé.
carrier1 : TR-1 / Nord Transit
carrier2 : TR-2 / Froid Express
```

Ouvrir **http://127.0.0.1:18079** et garder la fenêtre ouverte. BD70_NOW fixe la date au 22/10/2026 pour que les DLC et le FEFO soient reproductibles. Fermer la fenêtre arrête ce serveur ; la démo du port 8070 n'est pas touchée.

C · Vérifier la base en SQL

Ouvrir la console MariaDB sur la base de démonstration (ou sur la base de répétition) :

```
PS> C:\xampp2\mysql\bin\mysql.exe -h127.0.0.1 -P3307 -uroot bd70_demo_corrige_20261103b
```

Taper dans la console	Résultat attendu
`SHOW EVENTS\G`	Name : ev_archive_appointments · Type : RECURRING · Interval : 1 DAY · Status : ENABLED
`SELECT COUNT(*) FROM information_schema.triggers WHERE trigger_schema=DATABASE();`	127 (3 de cohérence, 11 de protection, 4 de calcul des soldes, 109 d'audit)
`SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema=DATABASE() AND table_type='BASE TABLE';`	43
`SELECT @@event_scheduler;`	ON (start.ps1 lance MariaDB avec --event-scheduler=ON)
`SELECT a.sku, stock_disponible(a.id, CURDATE()) FROM article a LIMIT 3;`	trois articles et leur quantité disponible (fonction stockée)
`SELECT COUNT(*) FROM (SELECT receipt_item_id,location_id FROM v_balance_controle UNION SELECT receipt_item_id,location_id FROM stock_balance) k LEFT JOIN v_balance_controle c USING(receipt_item_id,location_id) LEFT JOIN stock_balance b USING(receipt_item_id,location_id) WHERE COALESCE(c.qty,0) <>COALESCE(b.qty,0);`	0 : chaque solde tenu par trigger est égal au recalcul depuis l'historique
`SELECT origine, COUNT(*) FROM v_appointment_all GROUP BY origine;`	une ligne « courant » (et « historique » après un archivage)
`INSERT INTO appointment(reference,dock_id,driver_id,vehicle_id,operation,starts_at,ends_at) SELECT 'TEST-CHEV',dock_id,driver_id,vehicle_id,operation,starts_at,ends_at FROM appointment WHERE status='active' LIMIT 1;`	ERROR 1644 (45000) : Ce créneau chevauche un rendez-vous actif sur ce quai. Rien n'est inséré.
`SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER;` puis `exit`	Droits du compte connecté ; le compte de l'application est décrit dans sql/06_privileges.example.sql.

Tester l'archivage — uniquement sur une base de test

> **Ne pas lancer `CALL archive_appointments(...)` sur la base de démonstration** : la procédure déplace réellement des rendez-vous. Sur la base de répétition (B5), créer deux rendez-vous anciens puis archiver :

```
PS> INSERT INTO appointment(reference,dock_id,driver_id,vehicle_id,operation,starts_at,ends_at,status) VALUES ('RDV-ANCIEN-01',1,1,1,'reception','2025-06-02 08:00','2025-06-02 09:00','cancelled'),('RDV-ANCIEN-02',1,1,1,'reception','2025-06-03 08:00','2025-06-03 09:00','active');
```

```
PS> CALL archive_appointments(30);  SELECT origine, status, COUNT(*) FROM v_appointment_all GROUP BY origine, status;
```

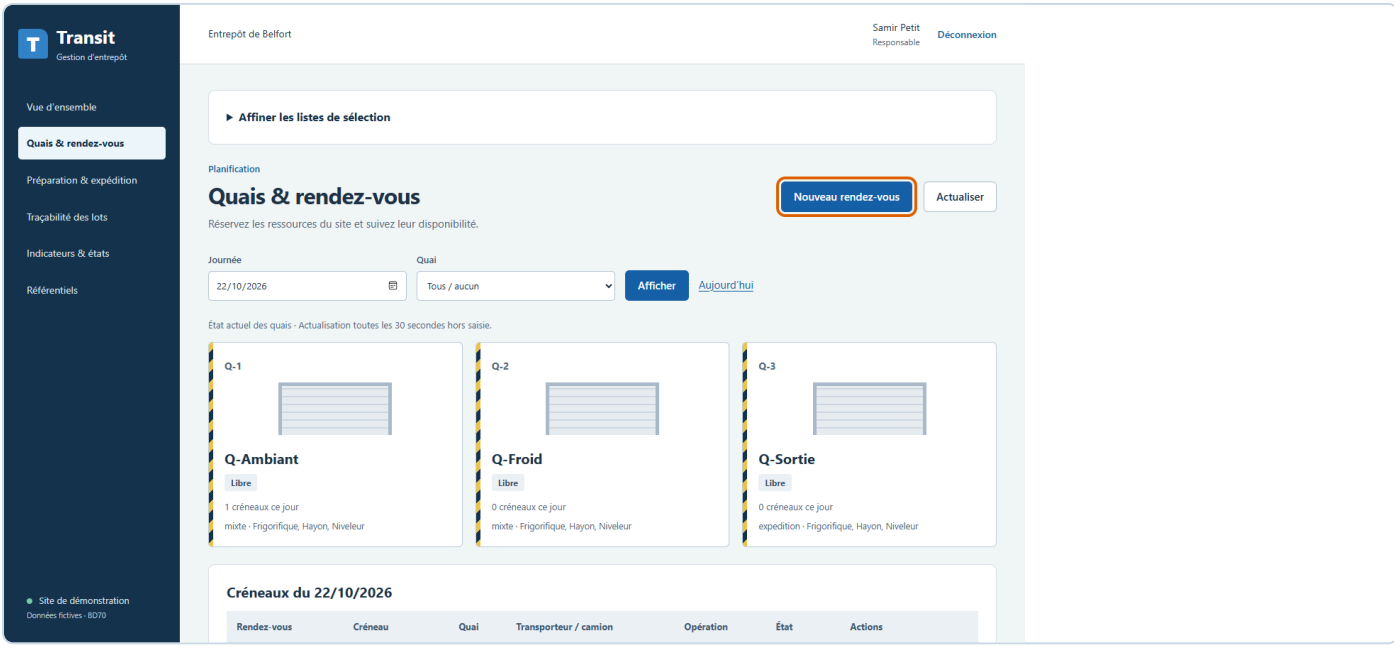
```
rendez_vous_archives  total_historique
2                     2
origine     status     COUNT(*)
courant     active     1
historique  active     1
historique  cancelled  1
```

Un délai inférieur à 30 jours est refusé (« Délai d archivage minimal : 30 jours »). Seuls les rendez-vous sans passage camion sont déplacés.

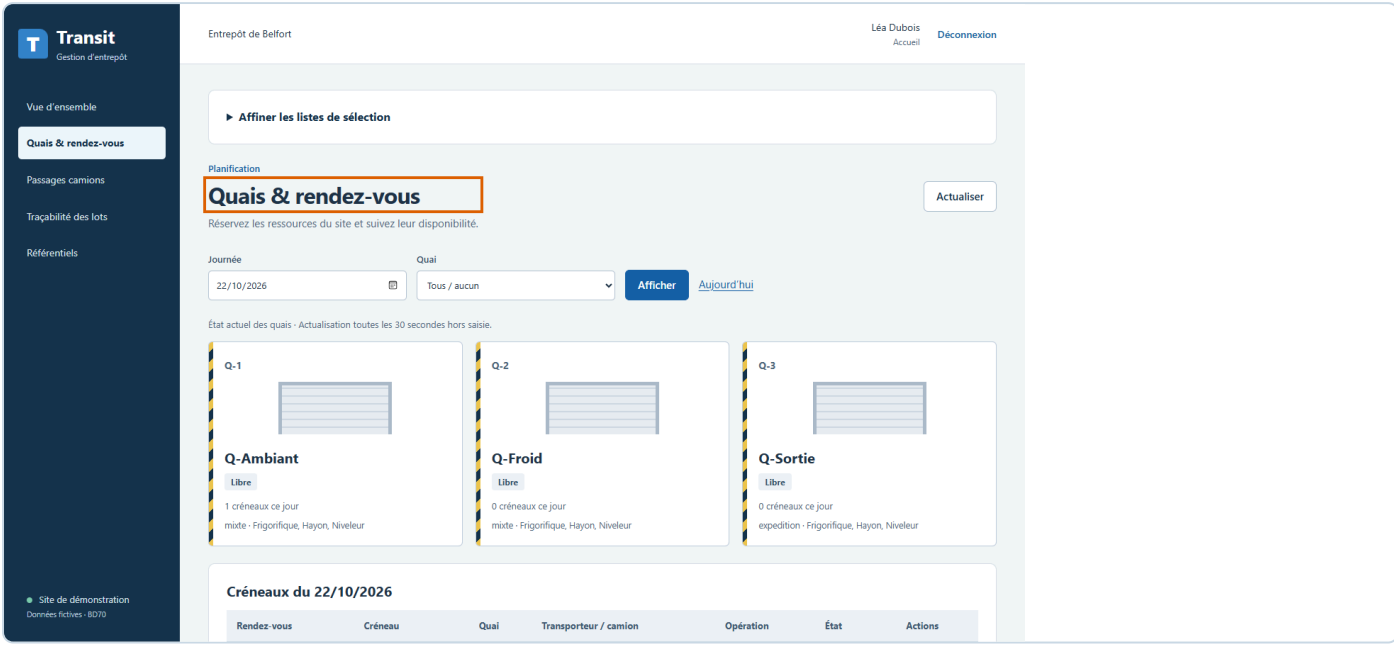
D · Vérifier les nouveautés dans l'application

D1. Le responsable planifie les quais

Se connecter avec **manager@bd70.test** → menu **Quais & rendez-vous** → choisir la journée → le bouton **Nouveau rendez-vous** est visible. Avec **gate@bd70.test**, le même écran s'affiche en consultation, sans ce bouton : le sujet réserve la planification au responsable, l'accueil tient le poste de garde.



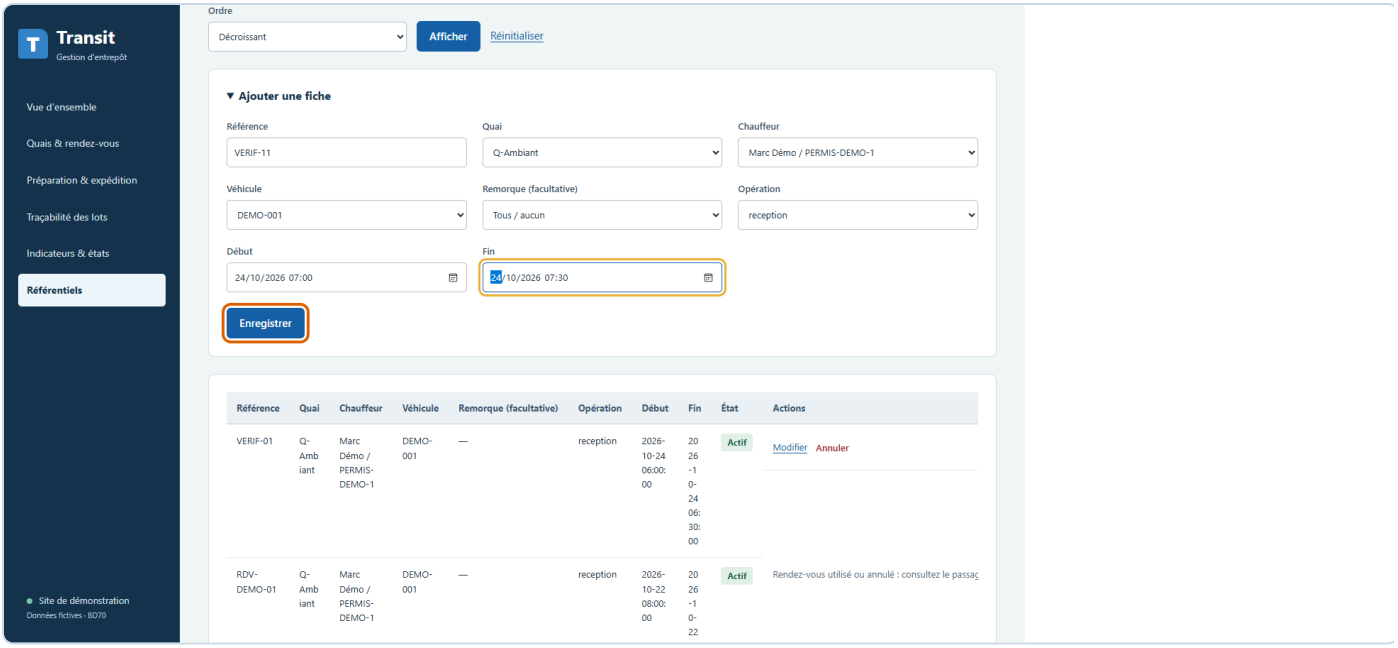
Planning vu par le responsable, bouton Nouveau rendez-vous encadré.



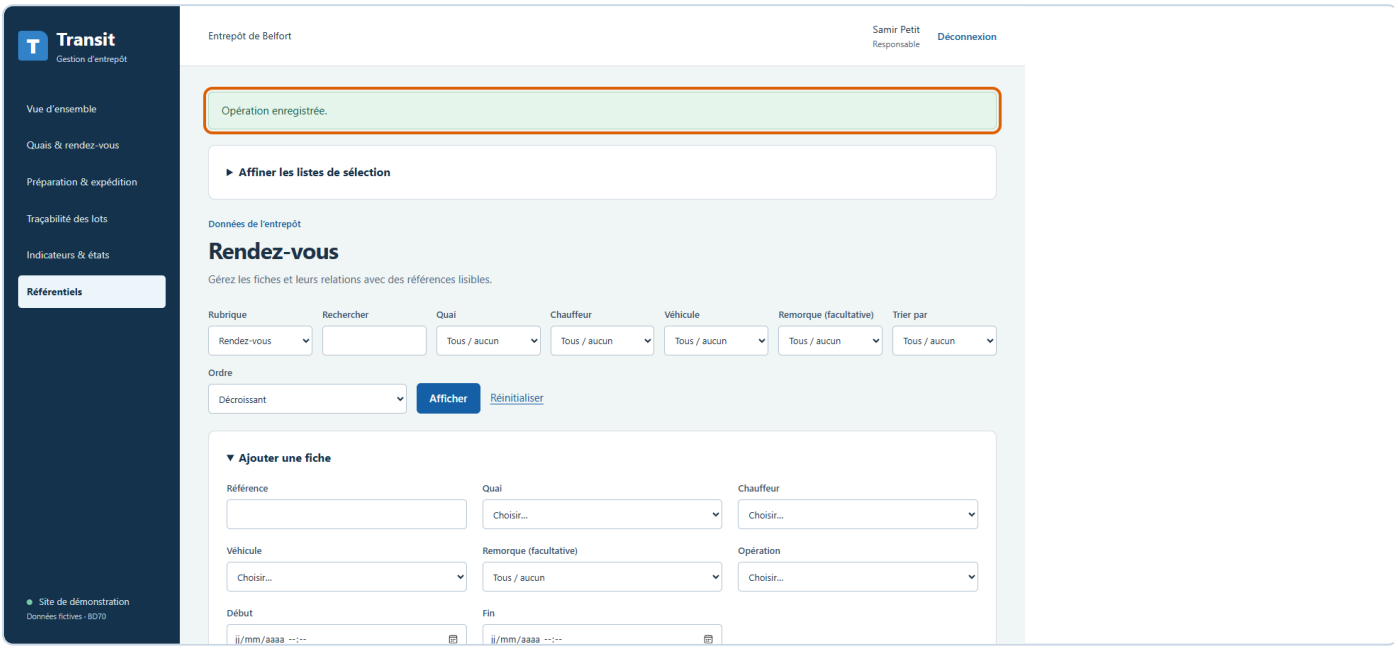
Le même planning vu par l'agent d'accueil : aucun bouton de création.

D2. Créer un rendez-vous

Avec le responsable, cliquer sur **Nouveau rendez-vous**. Remplir : Référence **VERIF-01**, un quai, un chauffeur et un véhicule compatibles, l'opération, un début et une fin sur un créneau libre (ici le 24/10/2026 de 07:00 à 07:30). Cliquer sur **Enregistrer**.



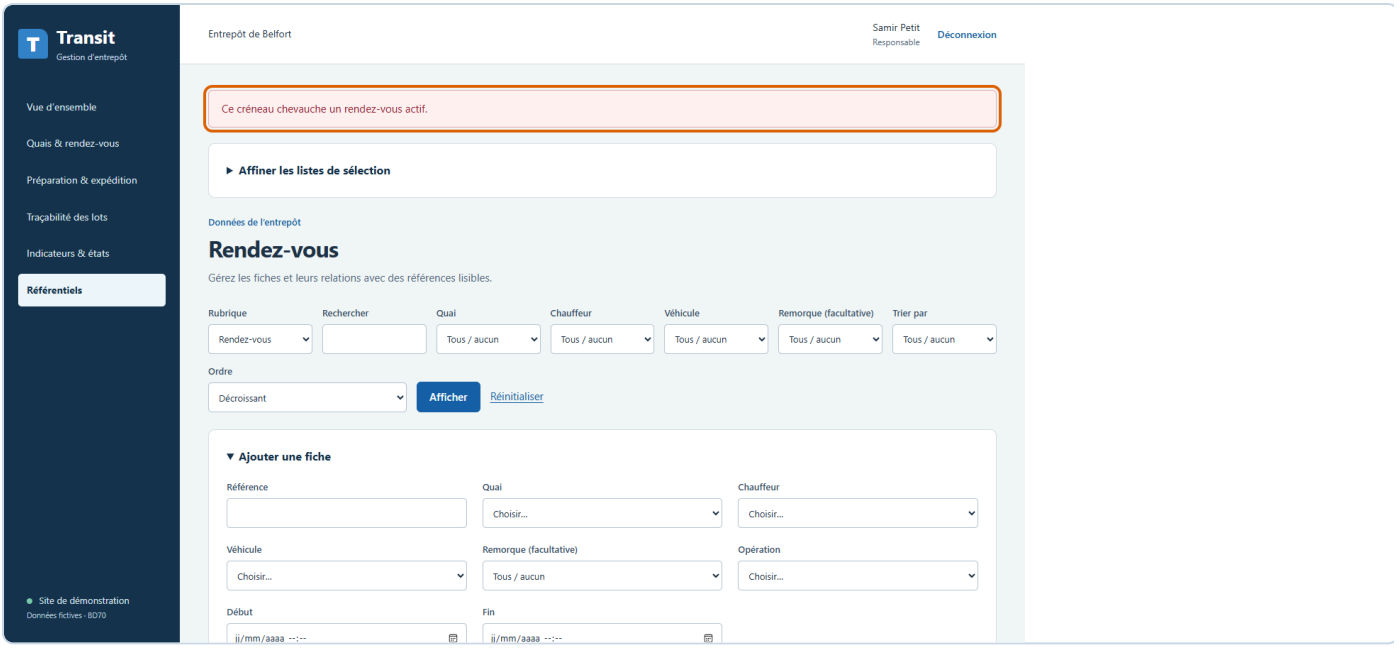
Formulaire rempli.



Message « Opération enregistrée ».

D3. Refus du chevauchement

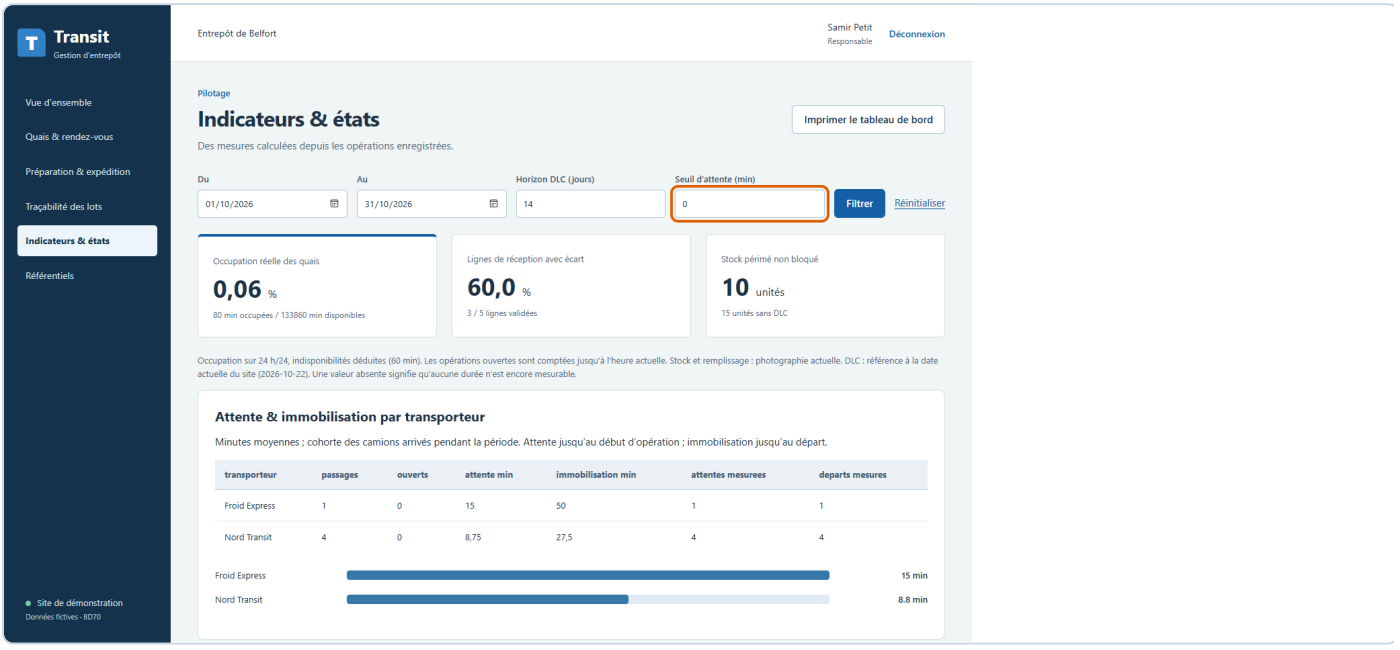
Refaire exactement la même saisie avec la référence **VERIF-02**. Le refus s'affiche ; la base le refuserait aussi par trigger (partie C). Ensuite, dans le planning, **annuler VERIF-01** pour garder la démo propre.



Message « Ce créneau chevauche un rendez-vous actif ».

D4. Indicateur avec HAVING

Se connecter avec **manager@bd70.test** → **Indicateurs & états** → choisir la période et un **Seuil d'attente (min)** → **Filtrer**. Sur le jeu riche : période 01/08/2026 – 29/10/2026, seuil **8** = les transporteurs apparaissent ; seuil **20** = tableau vide.



Champ Seuil d'attente encadré.

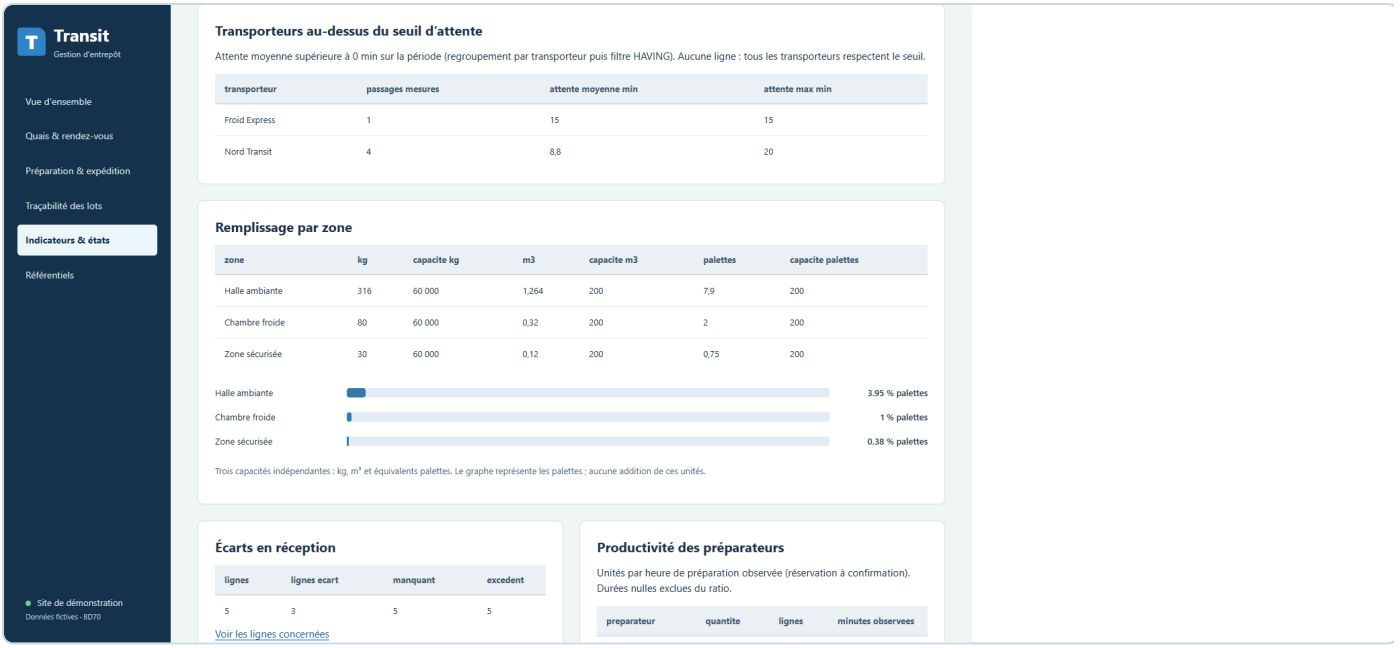
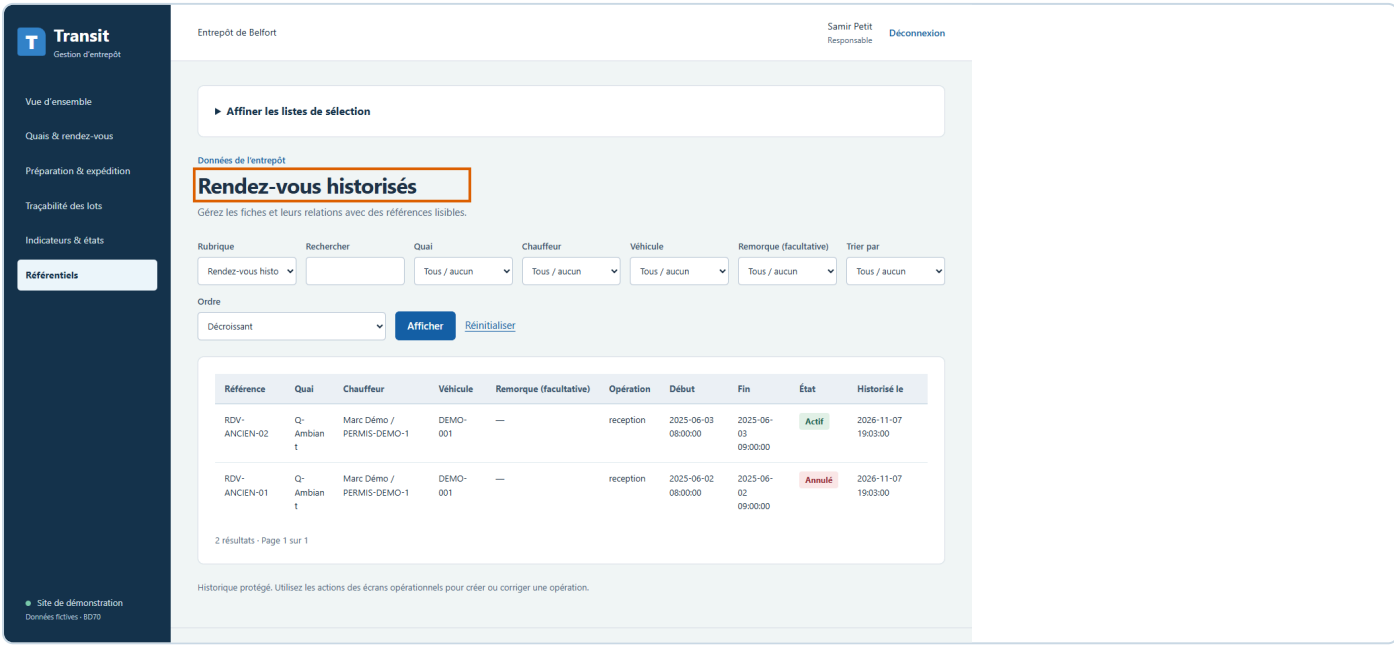


Tableau « Transporteurs au-dessus du seuil d'attente » : GROUP BY puis HAVING AVG(wait_minutes) > seuil.

D5. Rendez-vous historisés

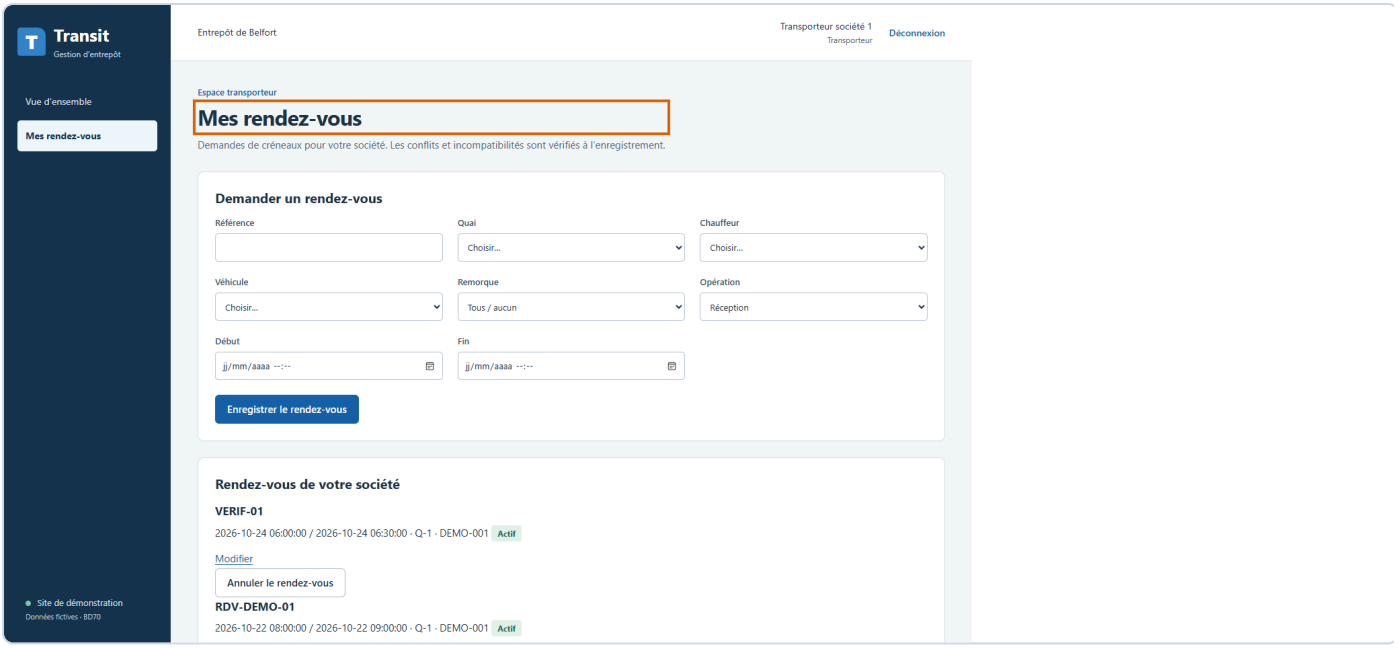
Toujours en responsable → **Référentiels** → rubrique **Rendez-vous historisés** → **Afficher**. Lecture seule : aucun bouton de modification. Sur la démo, la liste est vide tant que l'évènement n'a rien archivé (rendez-vous de plus d'un an).



Rendez-vous déplacés par archive_appointments, avec la date d'historisation.

D6. Transporteur limité à sa société

Se connecter avec **carrier1@bd70.test** : seuls ses rendez-vous apparaissent ; il peut en demander, modifier ou annuler.



Espace transporteur.

E · Scénario complet ORAL-CAFE

Ce parcours suit un lot de café de bout en bout : le fournisseur annonce 20 unités, le magasinier en accepte 18 et en déclare 2 endommagées, transfère 3 unités, puis 10 unités sont préparées en FEFO, mises en colis et chargées dans le camion ORAL-CAFE-SORTIE ; la traçabilité retrouve ce camion à partir du lot.

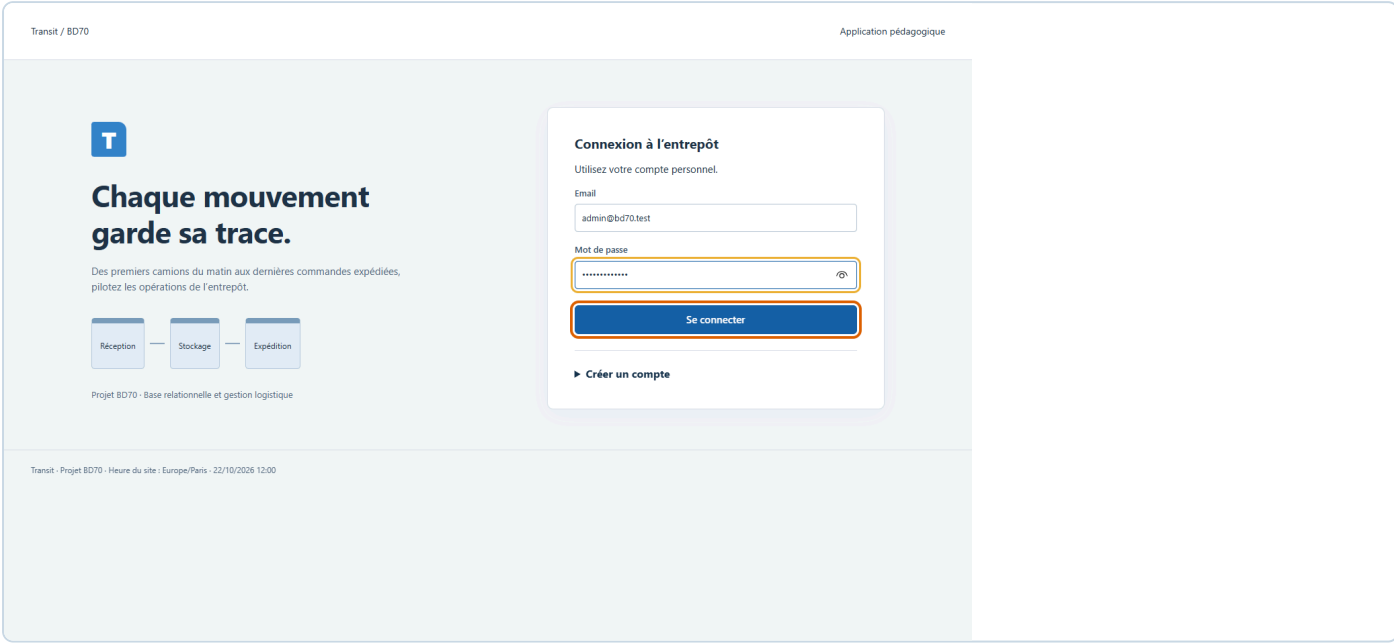
Où le faire ? Sur la base de répétition (B5, http://127.0.0.1:18079) pour **refaire** les saisies. Pour l'oral, **montrer** les fiches déjà créées (rechercher ORAL-CAFE dans chaque écran) plutôt que tout saisir en direct. Chaque étape indique le compte à utiliser : se déconnecter (en haut à droite) puis se reconnecter, ou utiliser un profil de navigateur par compte.

E1 · Comptes, transporteur et planning

E.01 Administrateur · admin@bd70.test

Se connecter : Administrateur

À faire. Saisir admin@bd70.test et le mot de passe pédagogique Entrepot2026!.

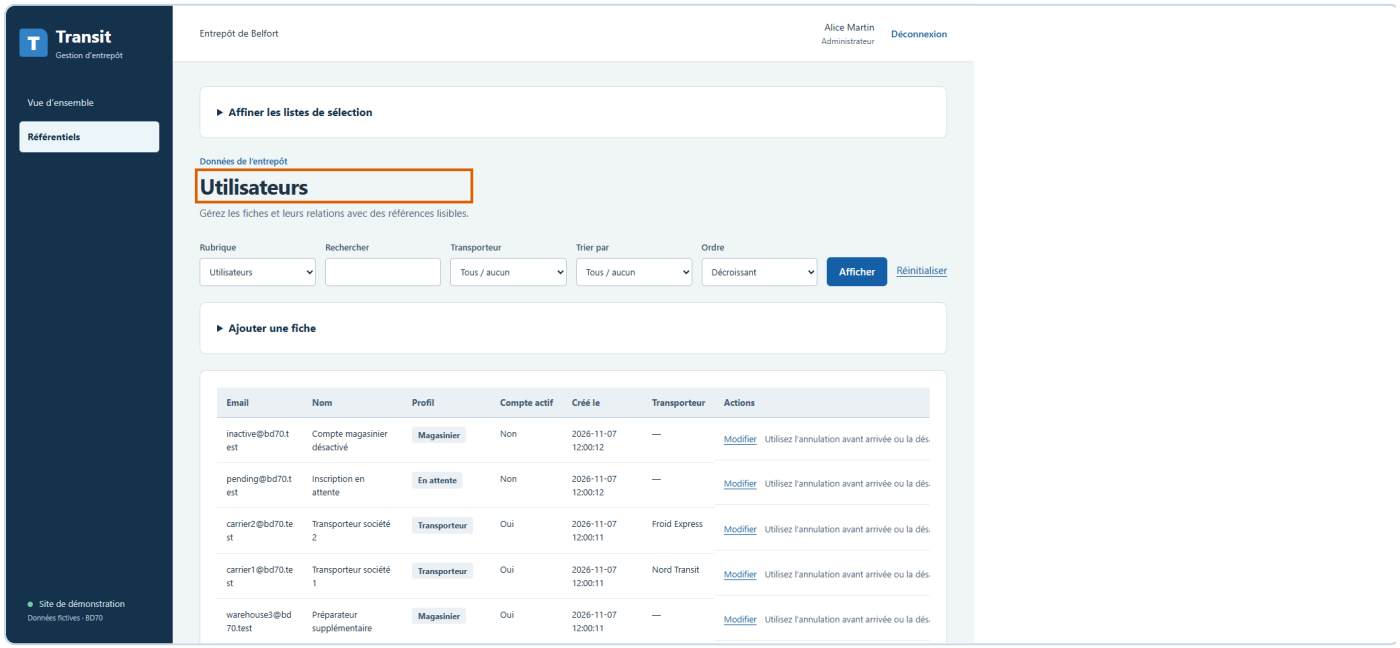


À dire : « Je commence par le compte administrateur, parce que c'est lui qui donne accès à l'entrepôt. Son rôle porte sur les comptes et les droits. »

E.02 Administrateur · admin@bd70.test Menu : Référentiels

Comptes et profils

À faire. Dans Référentiels, ouvrir les utilisateurs. Montrer les profils et les comptes actifs.

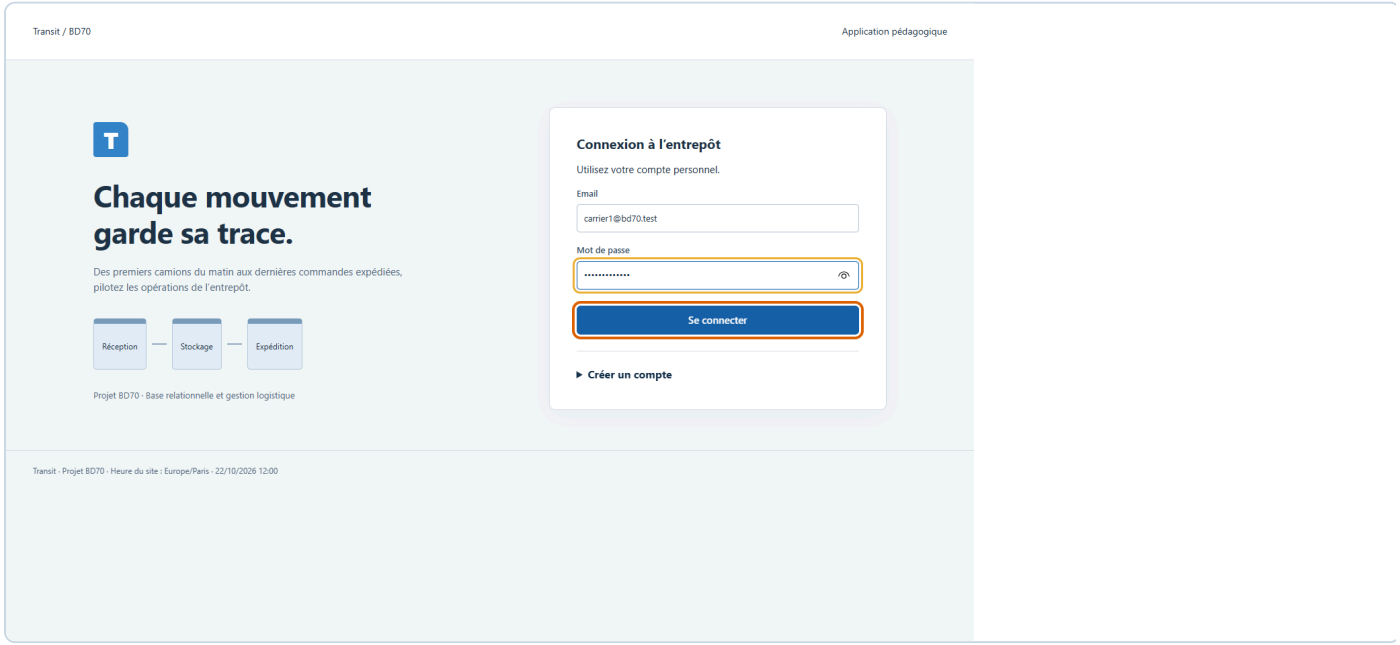


À dire : « Ici, deux personnes peuvent utiliser la même application et avoir des responsabilités différentes. Le profil détermine les écrans et les opérations accessibles. »

E.03 Administrateur · admin@bd70.test

Se connecter : Transporteur

À faire. Saisir carrier1@bd70.test et le mot de passe pédagogique Entrepot2026!.

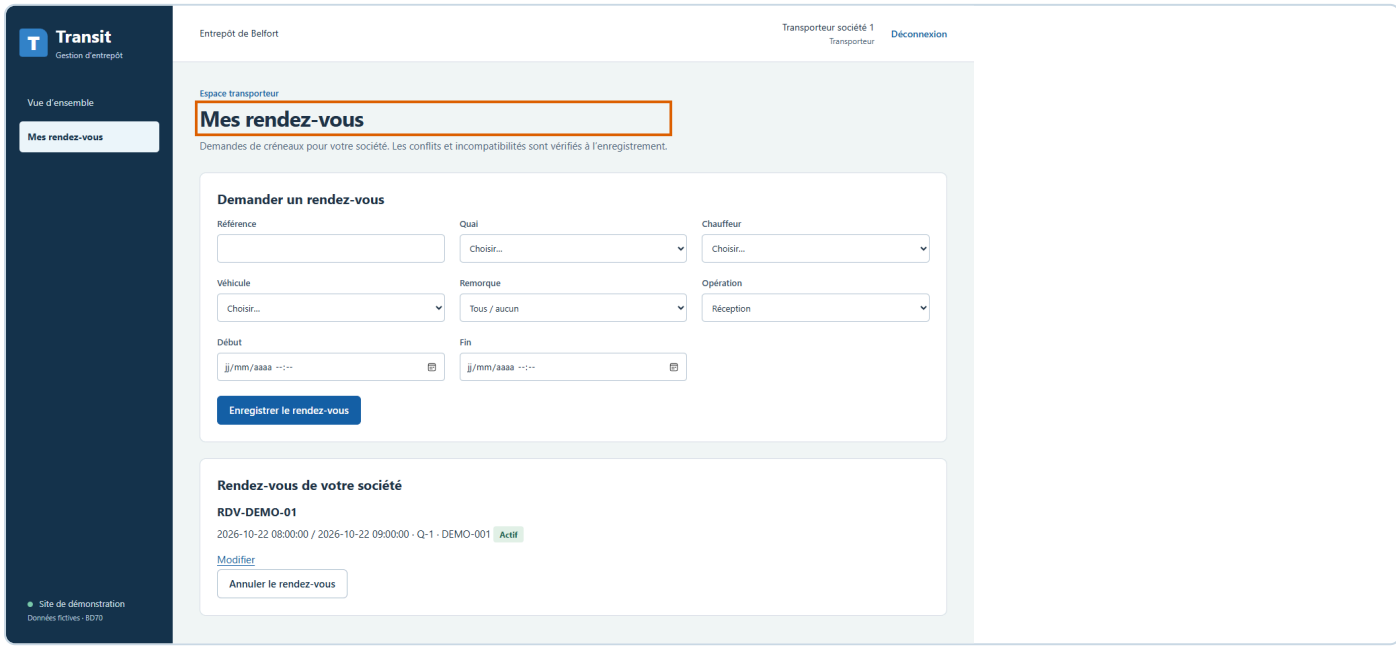


À dire : « Je passe du côté de la société de transport. On va voir quelles informations un partenaire extérieur peut consulter. »

E.04 Transporteur · carrier1@bd70.test Menu : Mes rendez-vous

Portail du transporteur

À faire. Montrer les rendez-vous et les ressources de sa société.

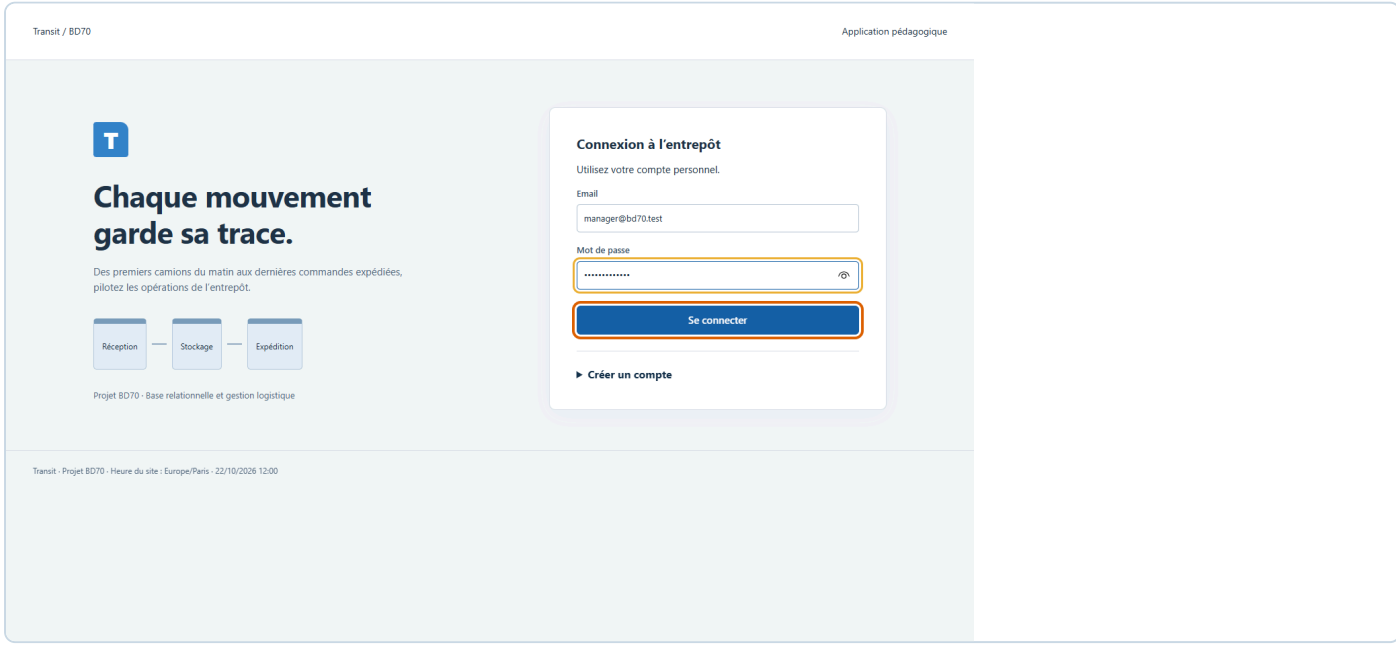


À dire : « Ce transporteur retrouve les rendez-vous de sa société. Même s'il connaît la référence d'un autre transporteur, le serveur contrôle à quelle société appartient le rendez-vous. »

E.05 Transporteur · carrier1@bd70.test

Se connecter : Responsable

À faire. Saisir manager@bd70.test et le mot de passe pédagogique Entrepot2026!.

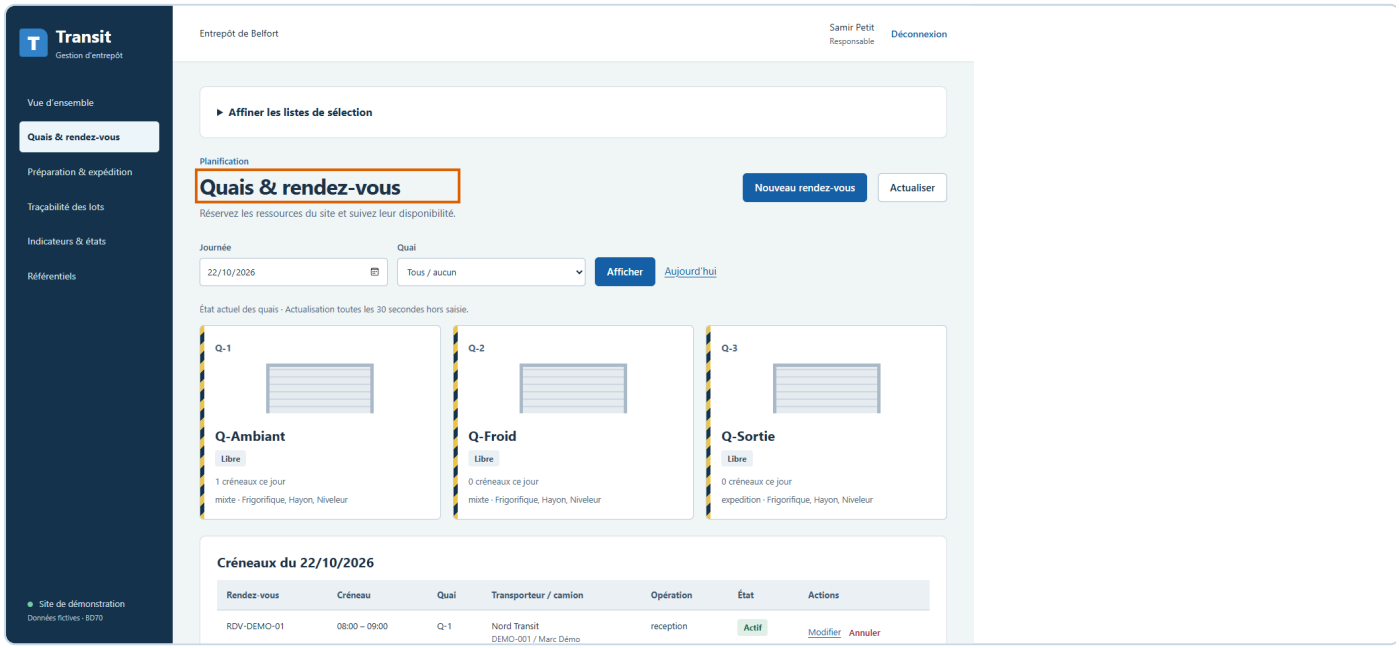


À dire : « Je me connecte comme responsable d'exploitation. C'est lui qui coordonne les quais et affecte les commandes aux préparateurs. »

E.06 Responsable · manager@bd70.test Menu : Quais & rendez-vous

Planning des quais

À faire. Ouvrir Quais & rendez-vous. Choisir la journée du jeu de test.



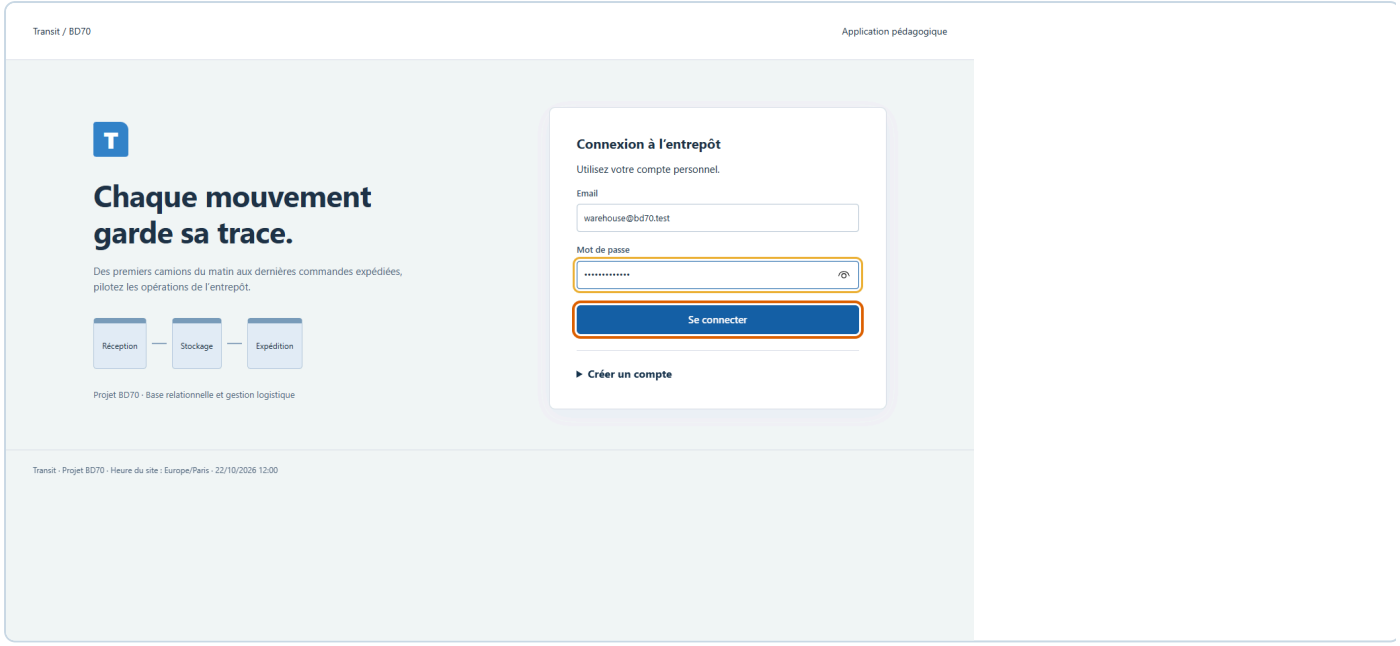
À dire : « Le planning répond à une question concrète : à quelle heure et sur quel quai peut-on recevoir ce véhicule ? La réservation vérifie la compatibilité et les chevauchements. »

E2 · Le fournisseur annonce la livraison

E.07 Responsable · manager@bd70.test

Se connecter : Magasinier

À faire. Saisir warehouse@bd70.test et le mot de passe pédagogique Entrepot2026!.

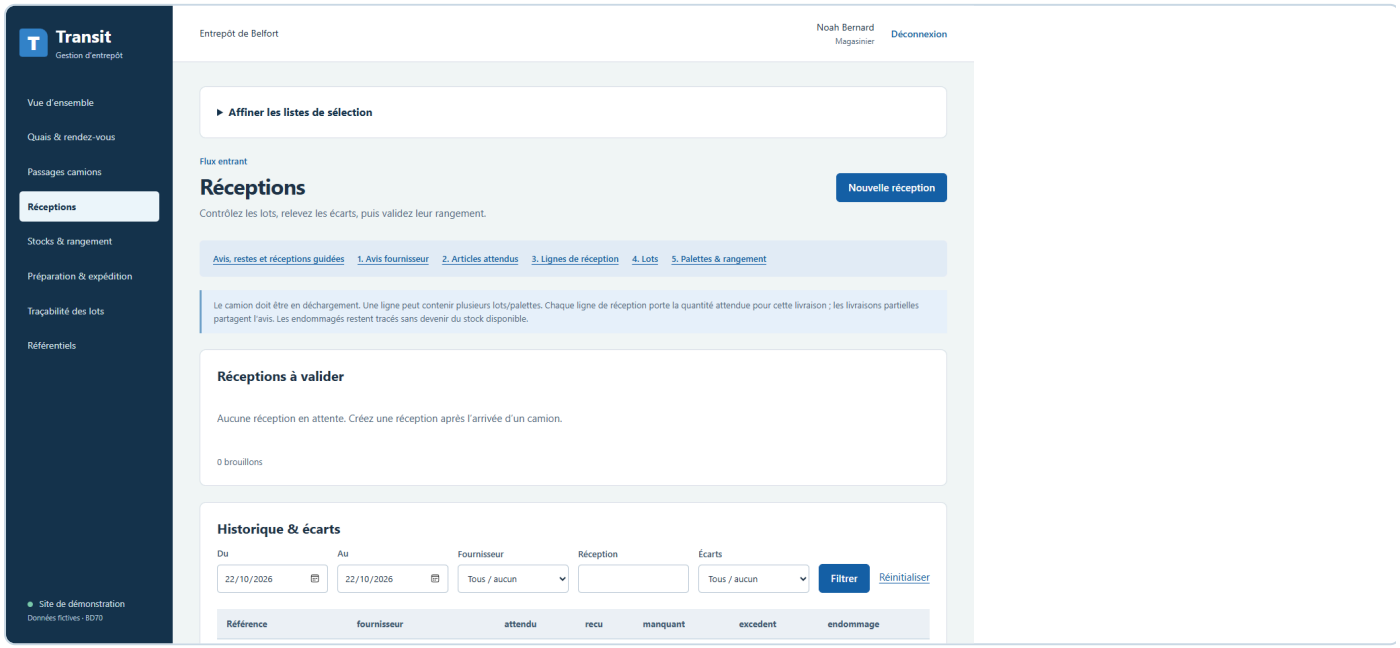


À dire : « Je passe au compte du magasinier. C'est la personne qui constate ce qui arrive réellement et qui valide les quantités à ranger. »

E.08 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Réceptions

Entrée dans les réceptions

À faire. Ouvrir Réceptions puis le lien Avis fournisseurs.

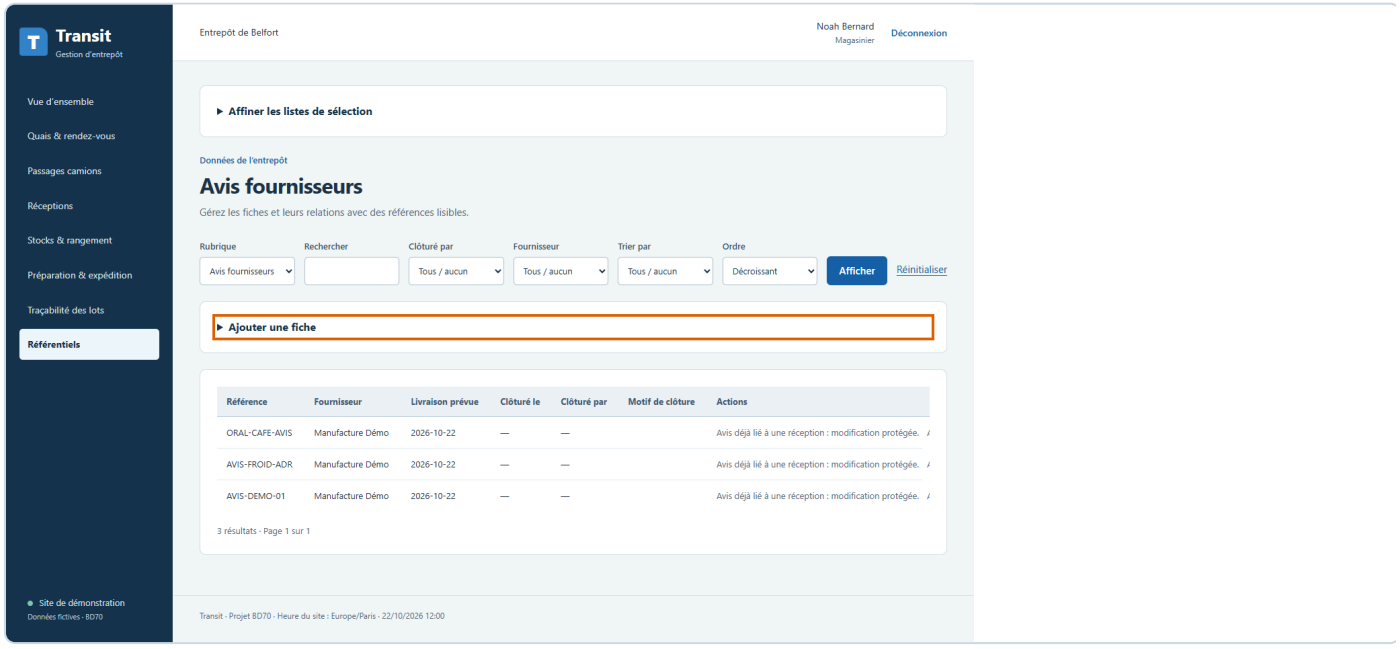


À dire : « On distingue ici ce que le fournisseur a annoncé de ce que le magasinier va compter. Il faut garder les deux pour pouvoir expliquer un écart. »

E.09 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Référentiels

Ouvrir le formulaire de création

À faire. Menu Référentiels → rubrique Avis fournisseurs → Afficher → Ajouter une fiche.



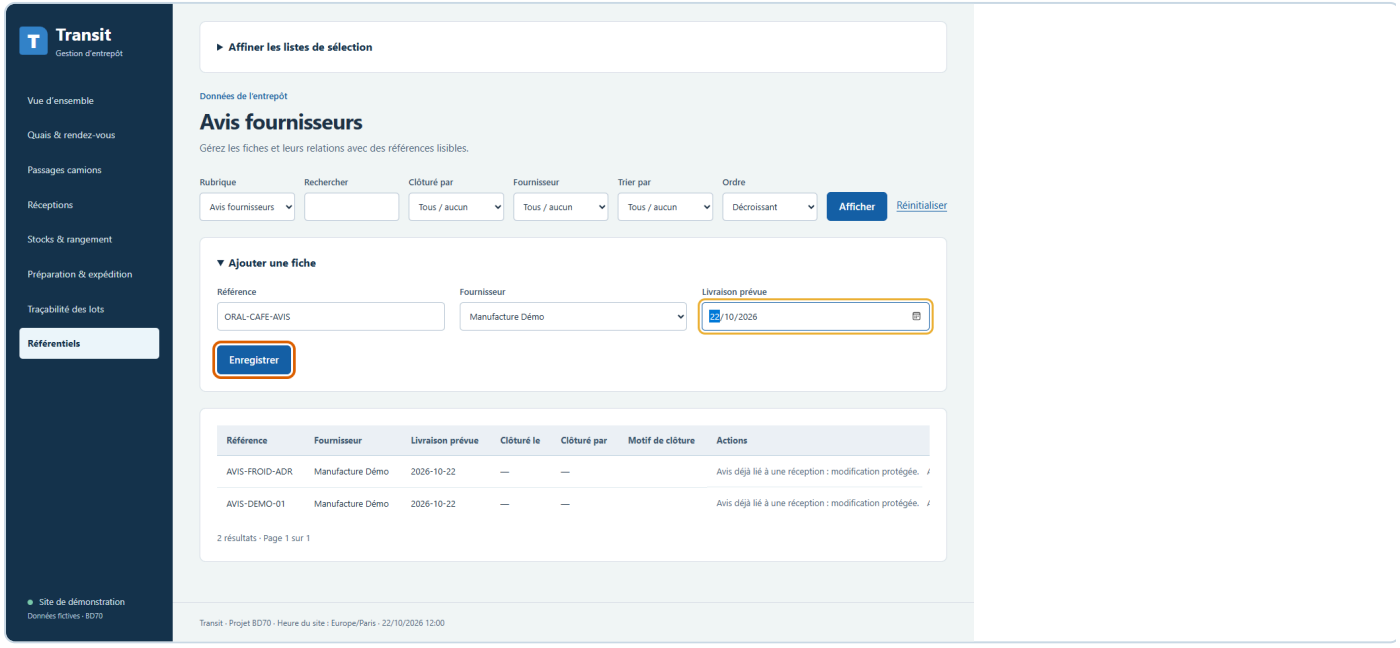
À dire : « J'ouvre la fiche depuis le référentiel des avis fournisseurs. C'est ici que l'on crée l'annonce qui servira de point de comparaison à la réception. »

E.10 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Référentiels

Créer une fiche : Avis fournisseurs

À faire. Menu Référentiels → rubrique « Avis fournisseurs » → Afficher → déplier « Ajouter une fiche ». Remplir les champs ci-dessous puis cliquer sur Enregistrer (encadré).

Référence	**ORAL-CAFE-AVIS**
Fournisseur	**Manufacture Démo**
Livraison prévue	**2026-10-22**



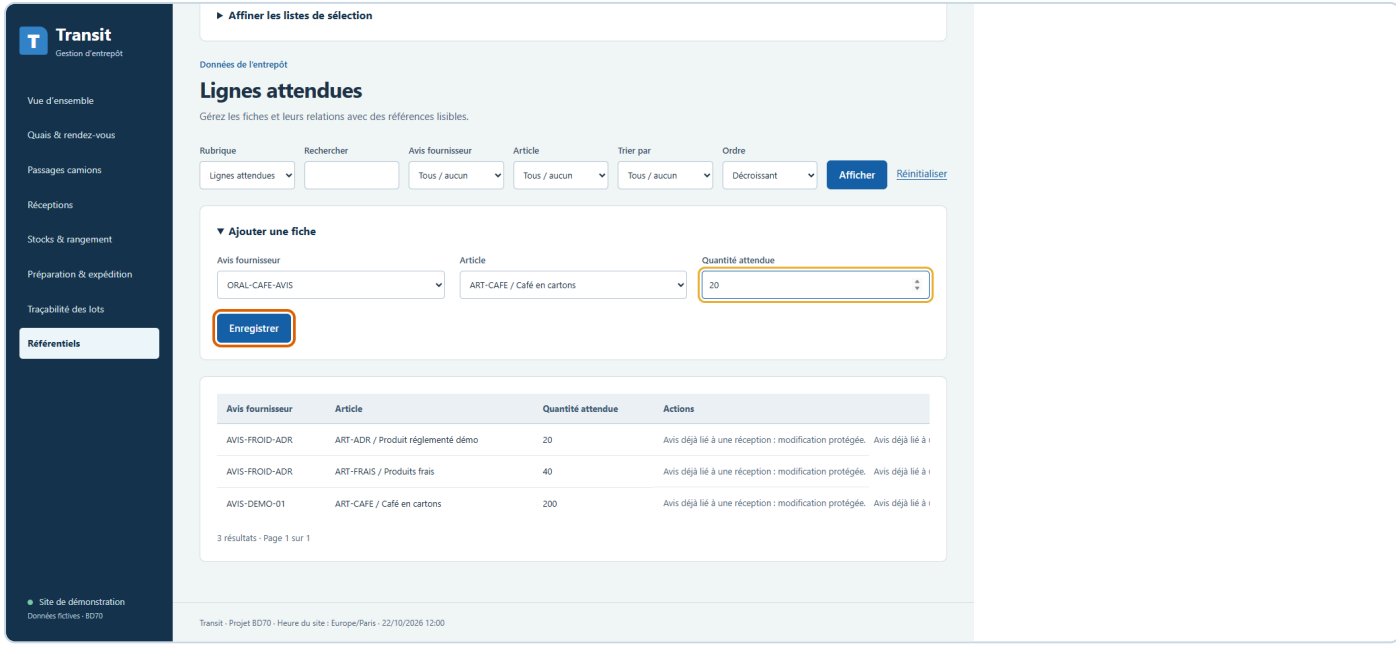
À dire : « J'enregistre ORAL-CAFE-AVIS avec son fournisseur et sa date prévue. Cet avis sert de référence quand le camion se présente. »

E.11 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Référentiels

Créer une fiche : Lignes attendues

À faire. Menu Référentiels → rubrique « Lignes attendues » → Afficher → déplier « Ajouter une fiche ». Remplir les champs ci-dessous puis cliquer sur Enregistrer (encadré).

Avis fournisseur	**ORAL-CAFE-AVIS**
Article	**ART-CAFE / Café en cartons**
Quantité attendue	**20**



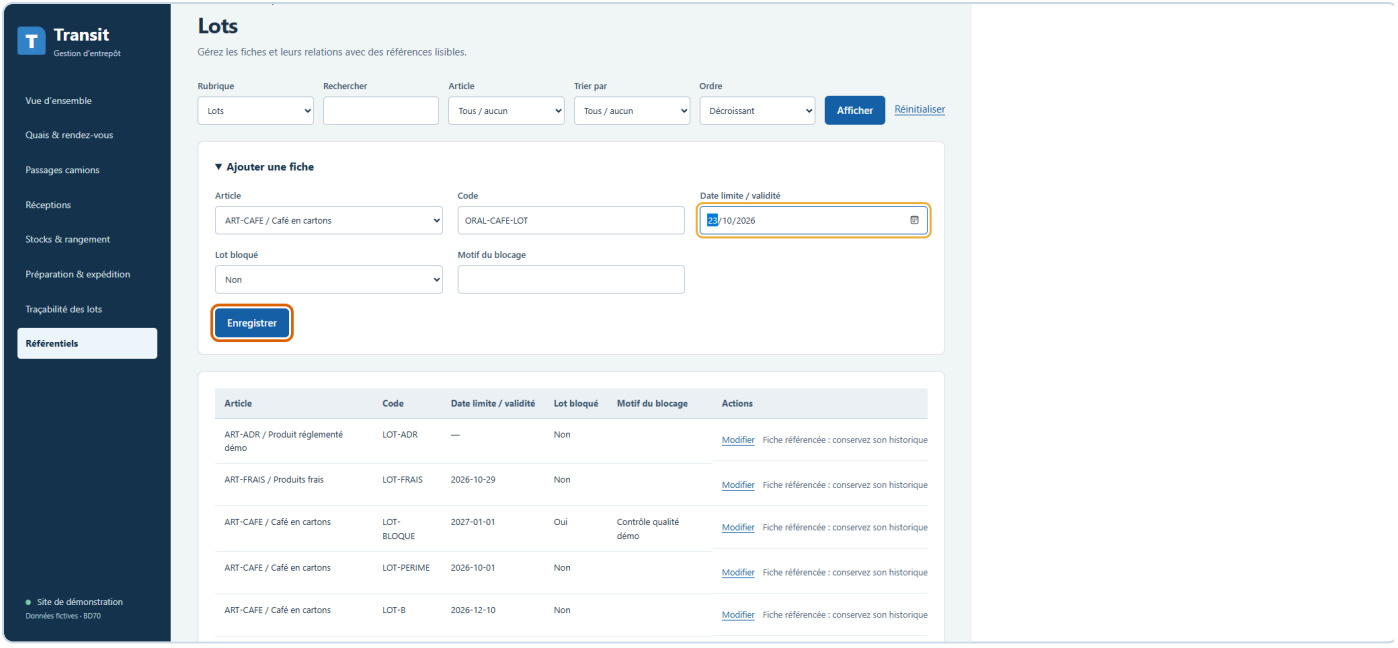
À dire : « Le fournisseur annonce vingt unités de café. C'est cette quantité attendue que nous comparerons au comptage sur le quai. »

E.12 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Référentiels

Créer une fiche : Lots

À faire. Menu Référentiels → rubrique « Lots » → Afficher → déplier « Ajouter une fiche ». Remplir les champs ci-dessous puis cliquer sur Enregistrer (encadré).

Article	**ART-CAFE / Café en cartons**
Code	**ORAL-CAFE-LOT**
Date limite / validité	**2026-10-23**
Lot bloqué	**Non**



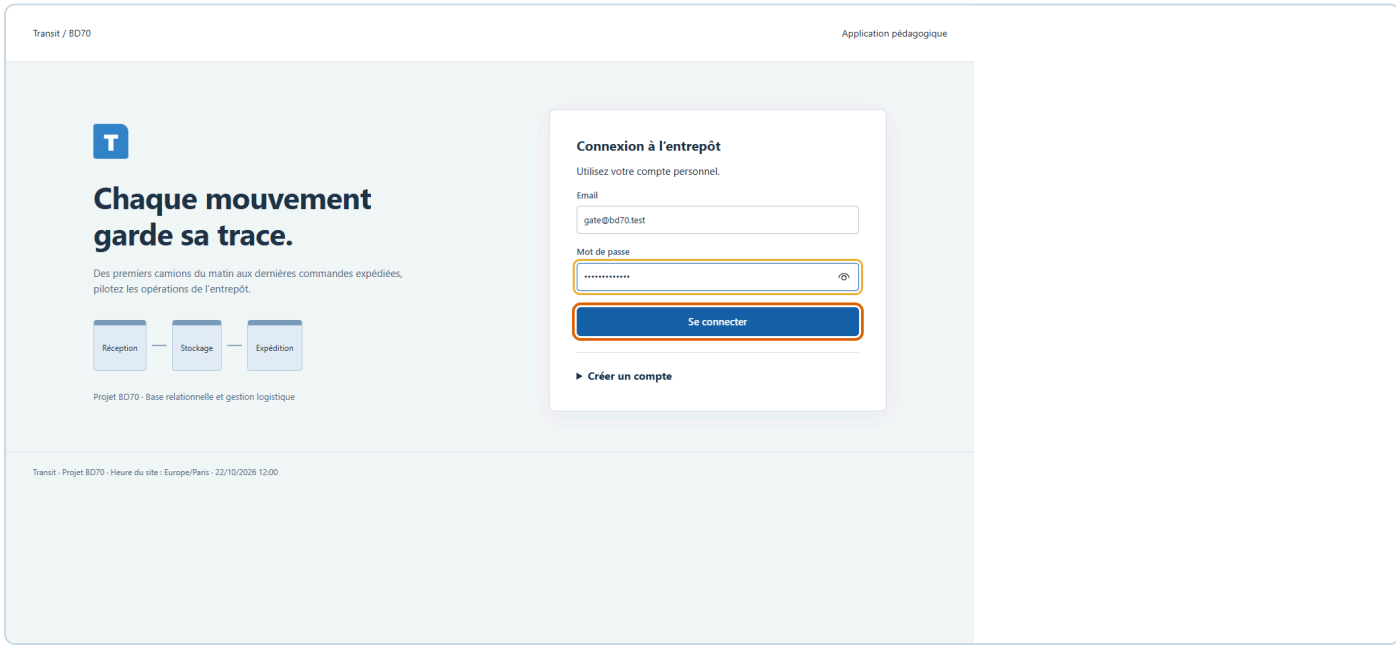
À dire : « Je donne une référence et une date limite au lot. On pourra ainsi retrouver le café après ses déplacements et tenir compte de son échéance à la préparation. »

E3 · Le camion arrive et se met à quai

E.13 Magasinier · warehouse@bd70.test

Se connecter : Accueil

À faire. Saisir gate@bd70.test et le mot de passe pédagogique Entrepot2026!.



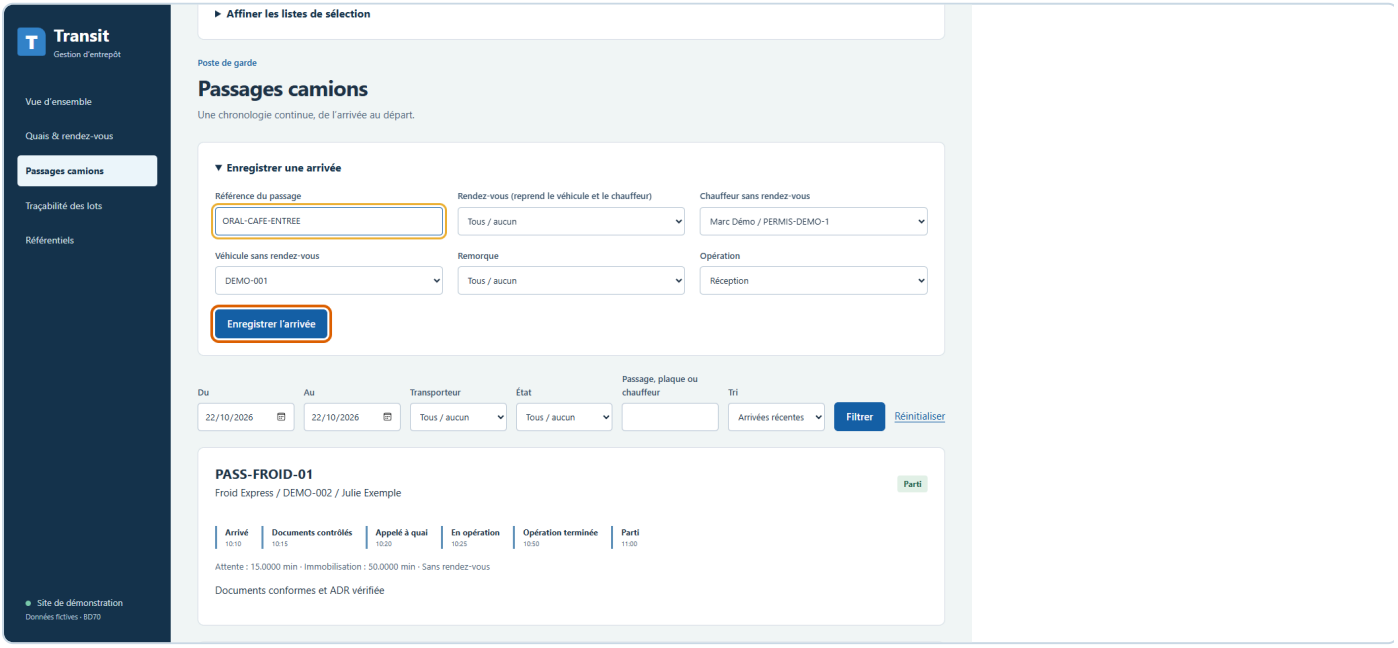
À dire : « Je passe à l'accueil. Le poste de garde suit le camion sur le site, tandis que le magasinier prend en charge les marchandises. »

E.14 Accueil · gate@bd70.test Menu : Passages camions

Arrivée · ORAL-CAFE-ENTREE

À faire. Passages camions → Enregistrer une arrivée. Sélectionner chauffeur, véhicule et opération.

Référence du passage	**ORAL-CAFE-ENTREE**
Chauffeur sans rendez-vous	**Marc Démo / PERMIS-DEMO-1**
Véhicule sans rendez-vous	**DEMO-001**
Opération	**Réception**



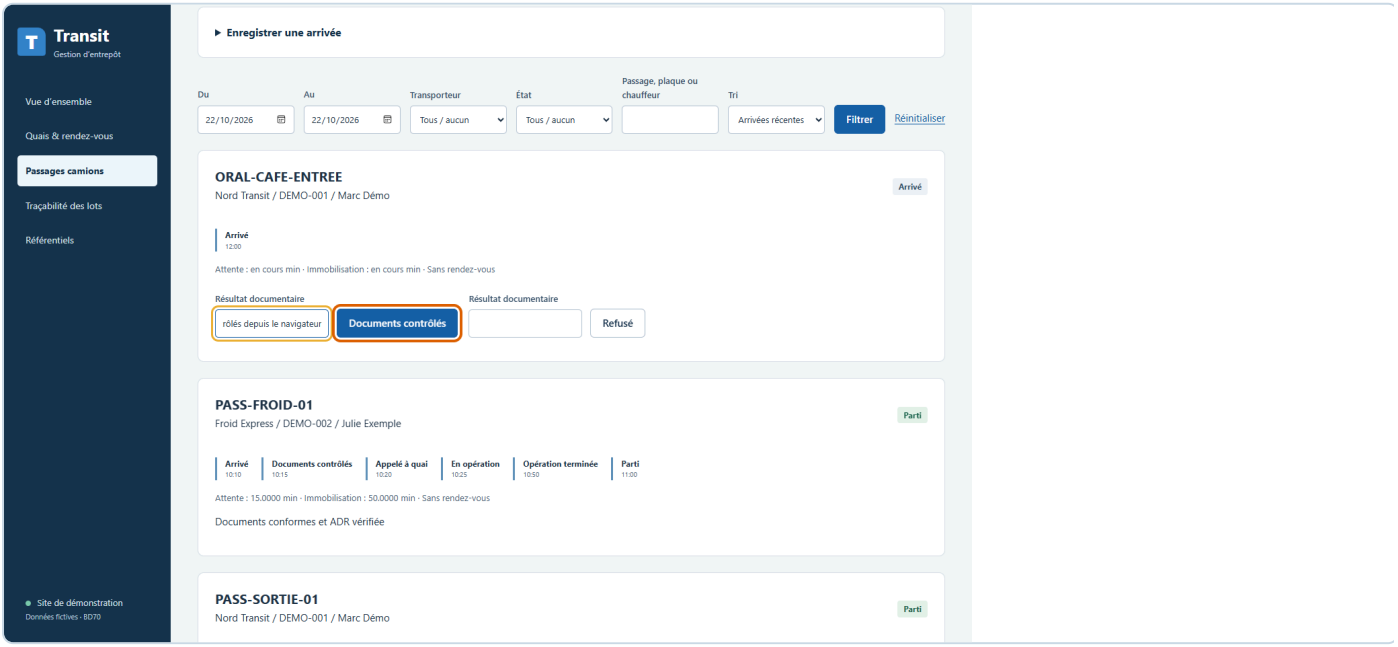
À dire : « Ce camion arrive sans rendez-vous. On ouvre quand même un passage avec son chauffeur et son véhicule pour conserver l'heure réelle d'arrivée. »

E.15 Accueil · gate@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-ENTREE : Contrôle des documents

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.

Résultat documentaire	**Documents contrôlés depuis le navigateur**

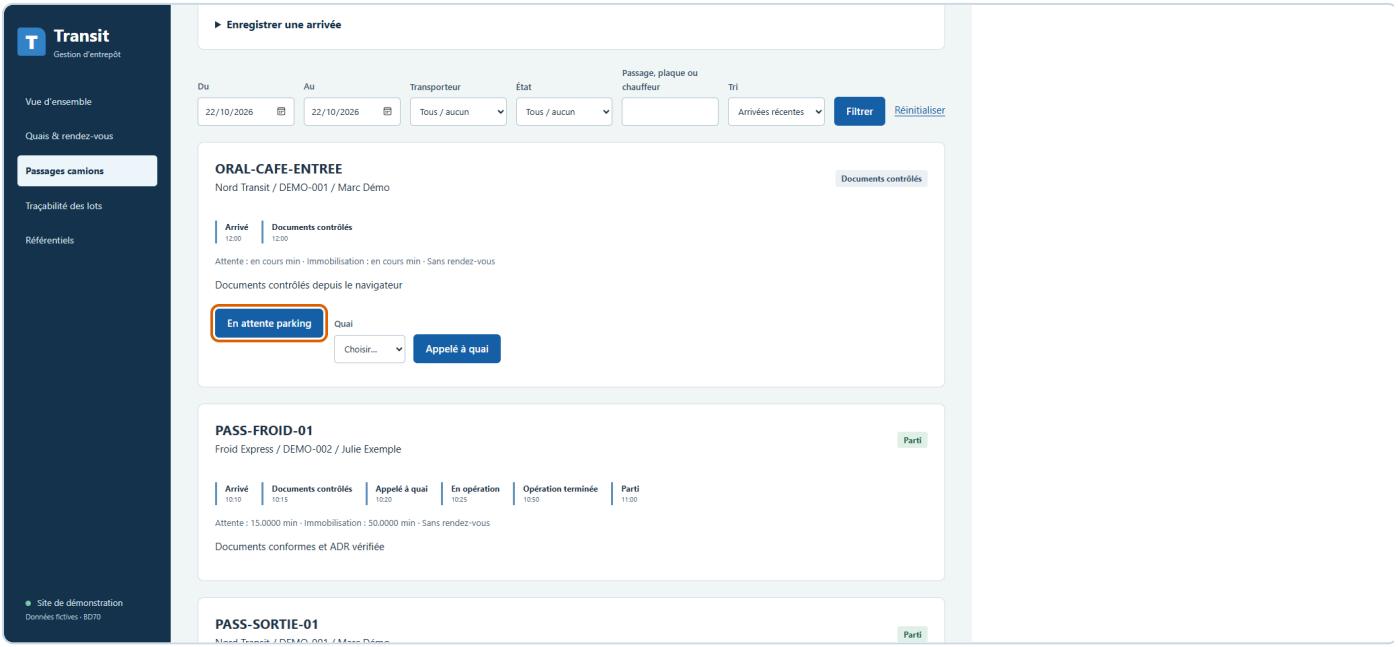


À dire : « L'accueil consigne le résultat du contrôle documentaire. On pourra retrouver ce qui a été vérifié avant d'envoyer le camion au quai. »

E.16 Accueil · gate@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-ENTREE : Mise en attente sur le parking

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.



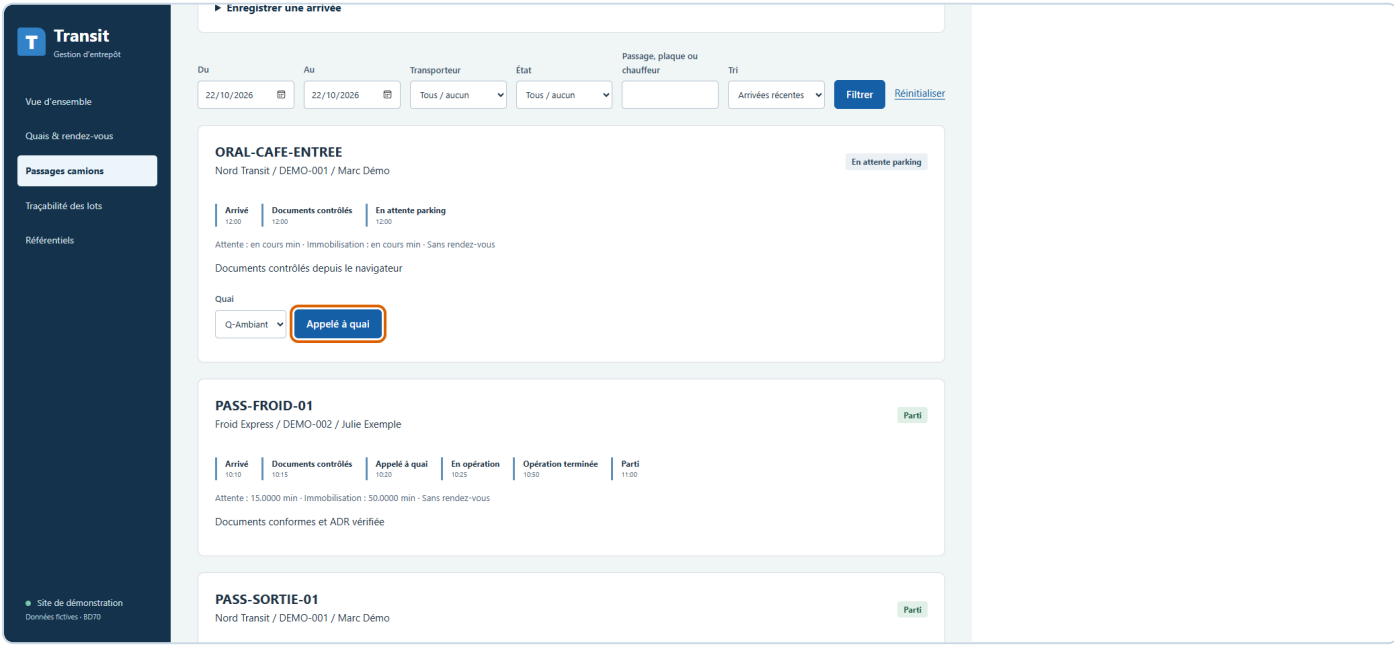
À dire : « Le camion attend sur le parking. Enregistrer cette étape permet ensuite de distinguer l'attente du temps de déchargement. »

E.17 Accueil · gate@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-ENTREE : Appel à quai

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.

Quai	**Q-Ambiant**

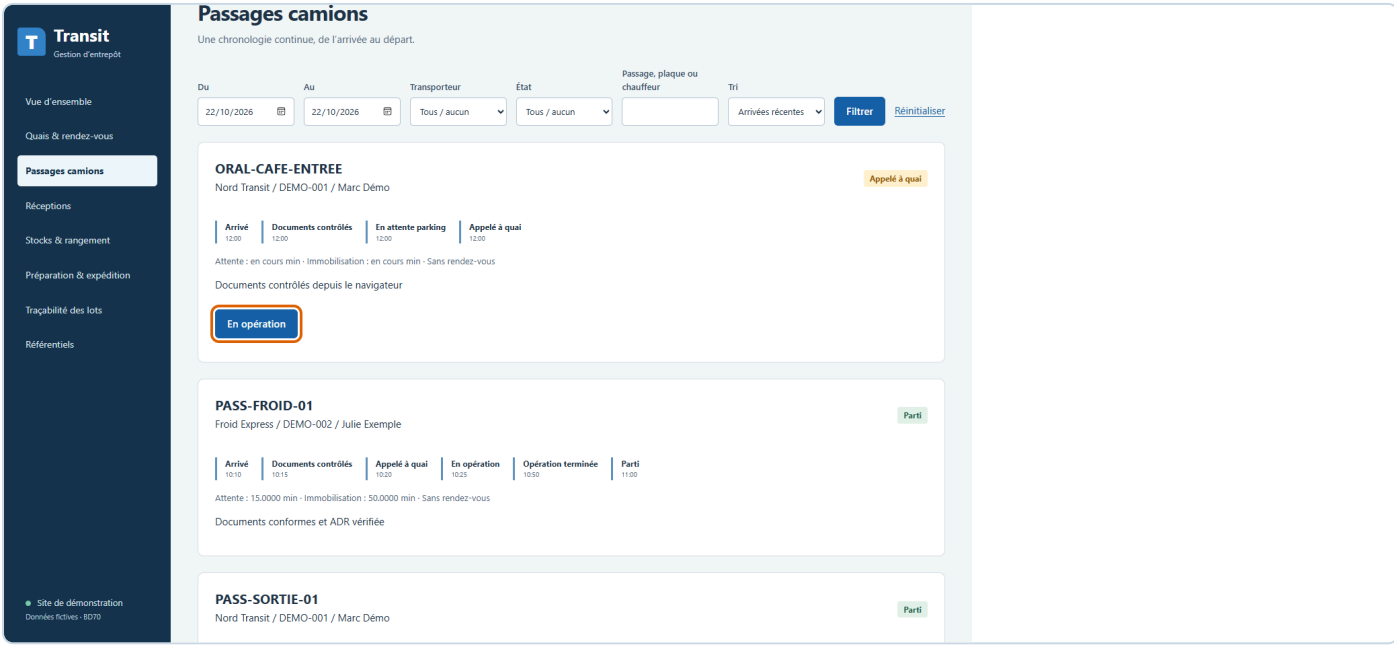


À dire : « L'accueil appelle le camion au quai Q-Ambiant. On sait maintenant où le magasinier doit prendre en charge la livraison. »

E.18 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-ENTREE : Début de l'opération à quai

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.



À dire : « Le magasinier signale le début du déchargement. Ce nouvel horaire permet de mesurer le temps réellement passé en opération. »

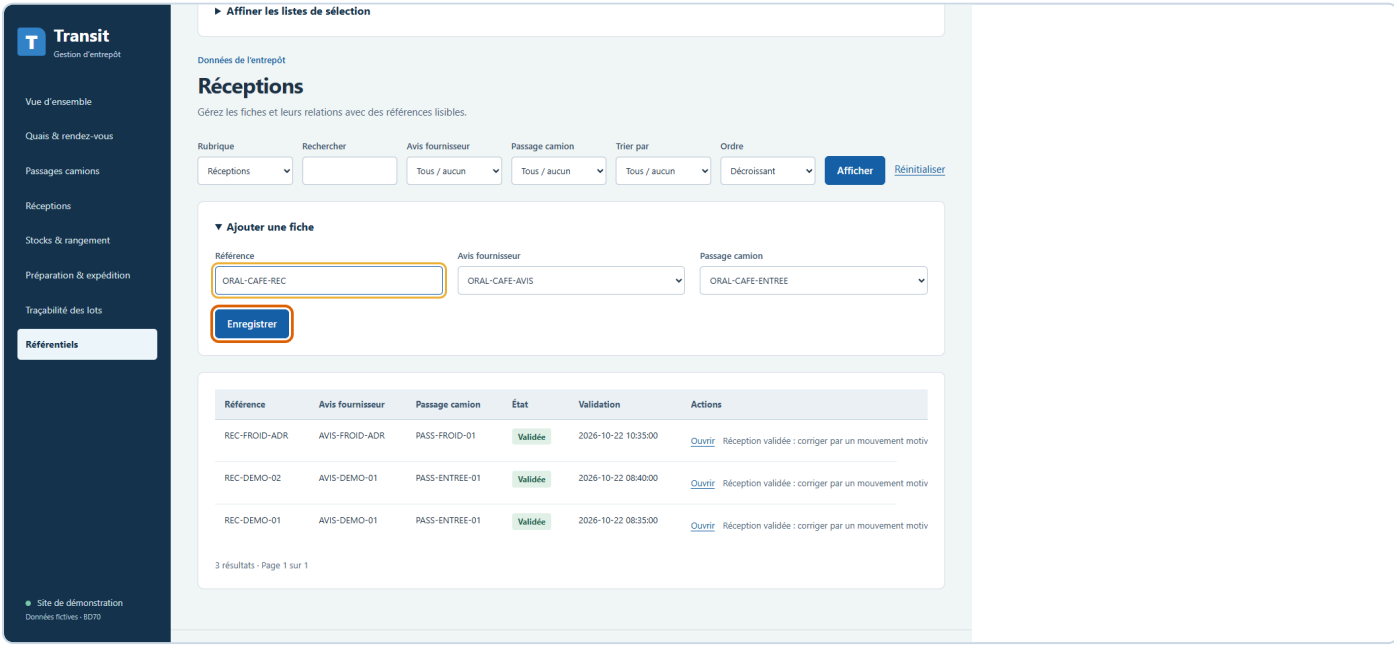
E4 · Réception, rangement, transfert, départ

E.19 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Référentiels

Créer une fiche : Réceptions

À faire. Menu Référentiels → rubrique « Réceptions » → Afficher → déplier « Ajouter une fiche ». Remplir les champs ci-dessous puis cliquer sur Enregistrer (encadré).

Référence	**ORAL-CAFE-REC**
Avis fournisseur	**ORAL-CAFE-AVIS**
Passage camion	**ORAL-CAFE-ENTREE**



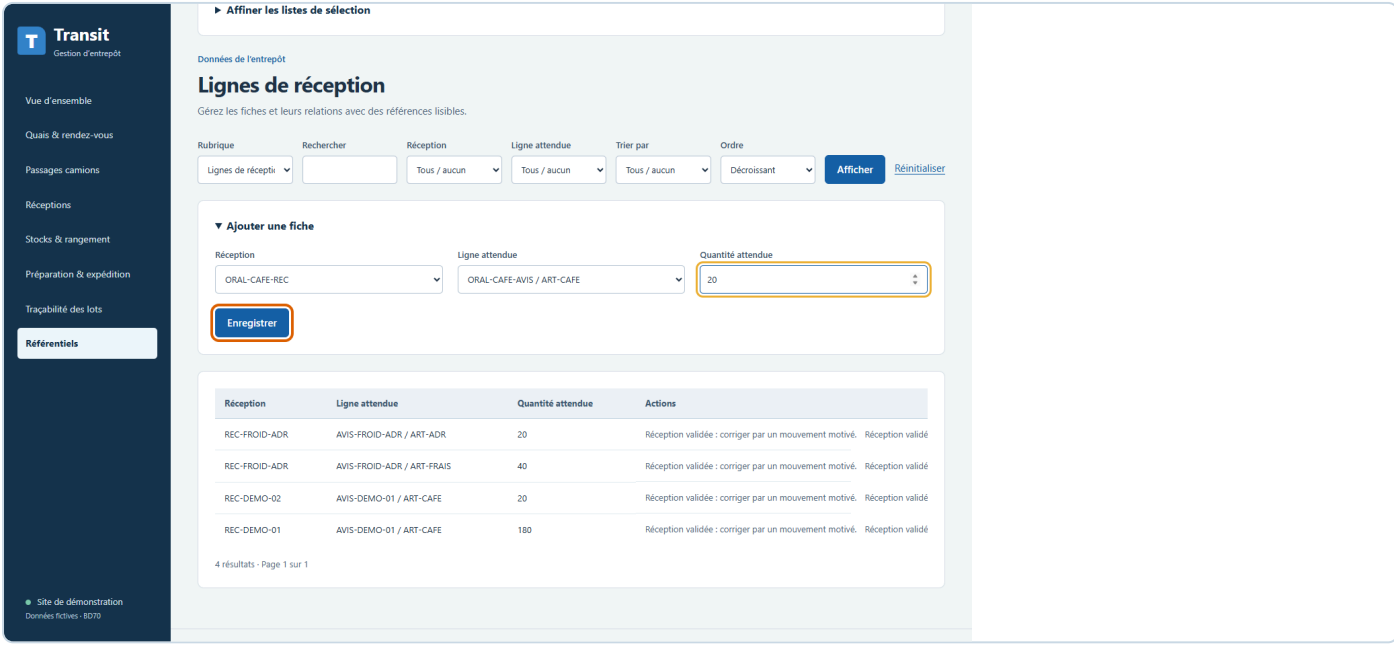
À dire : « Je relie la réception au passage du camion et à l'avis fournisseur. On peut ainsi retrouver à la fois qui a livré et ce qui était annoncé. »

E.20 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Référentiels

Créer une fiche : Lignes de réception

À faire. Menu Référentiels → rubrique « Lignes de réception » → Afficher → déplier « Ajouter une fiche ». Remplir les champs ci-dessous puis cliquer sur Enregistrer (encadré).

Réception	**ORAL-CAFE-REC**
Ligne attendue	**ORAL-CAFE-AVIS / ART-CAFE**
Quantité attendue	**20**



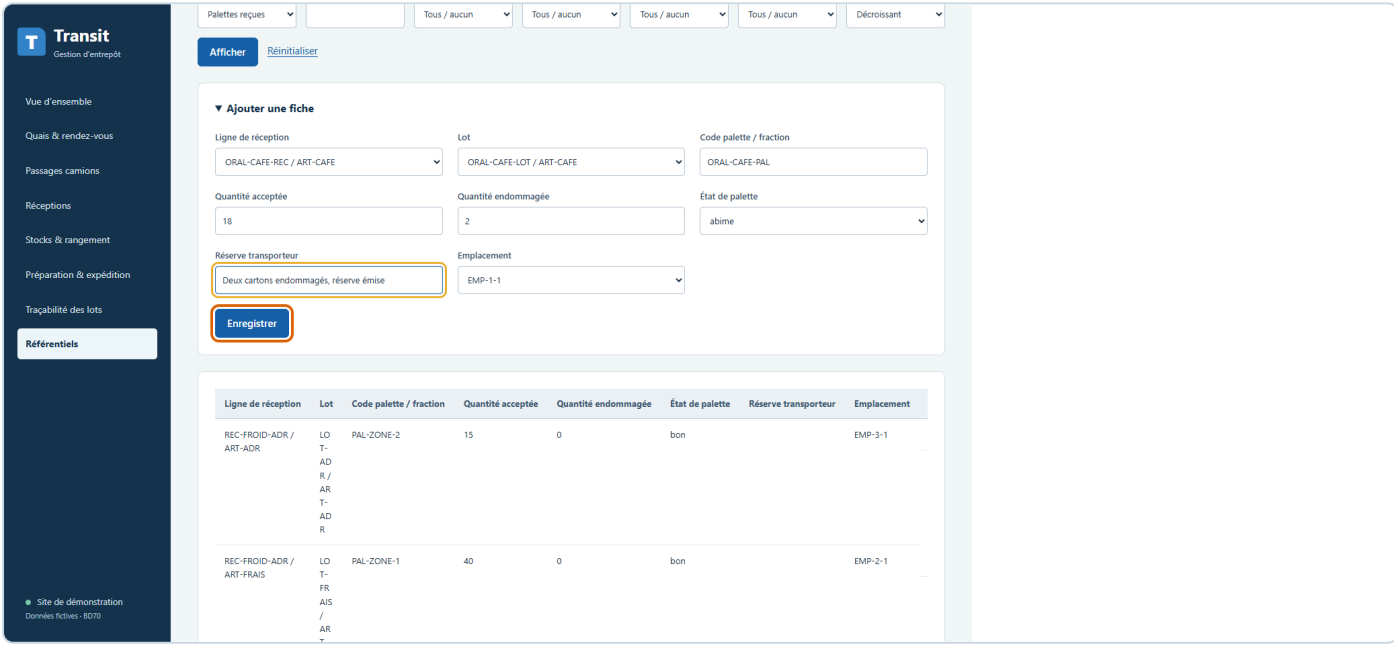
À dire : « Cette réception reprend la ligne des vingt unités de café. Si un avis est livré en plusieurs fois, chaque réception ne porte que sur la part qui lui revient. »

E.21 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Référentiels

Créer une fiche : Palettes reçues

À faire. Menu Référentiels → rubrique « Palettes reçues » → Afficher → déplier « Ajouter une fiche ». Remplir les champs ci-dessous puis cliquer sur Enregistrer (encadré).

Ligne de réception	**ORAL-CAFE-REC / ART-CAFE**
Lot	**ORAL-CAFE-LOT / ART-CAFE**
Code palette / fraction	**ORAL-CAFE-PAL**
Quantité acceptée	**18**
Quantité endommagée	**2**
État de palette	**abime**
Réserve transporteur	**Deux cartons endommagés, réserve émise**
Emplacement	**EMP-1-1**

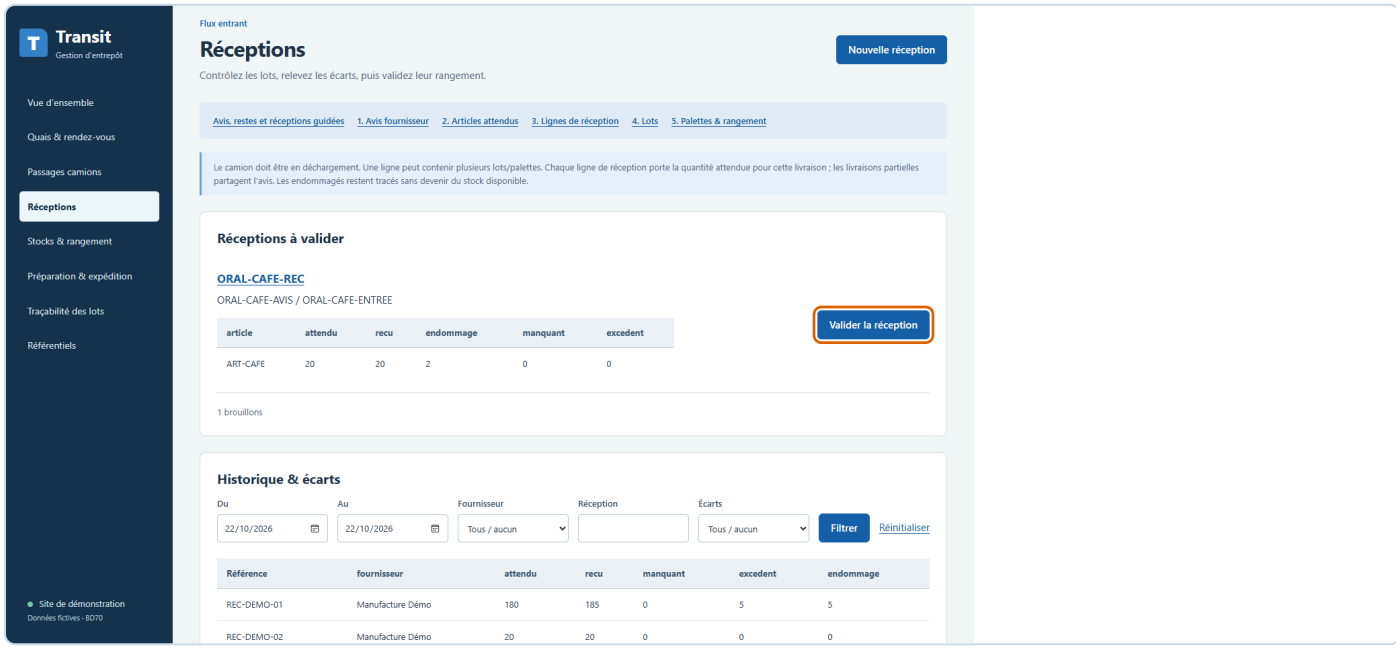


À dire : « Sur vingt unités, j'en accepte dix-huit et j'en signale deux endommagées. La réserve explique l'écart et l'emplacement indique où ranger les unités utilisables. »

E.22 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Réceptions

Valider la réception

À faire. Réceptions → ouvrir la réception ORAL-CAFE-REC → cliquer sur le bouton encadré pour la valider.

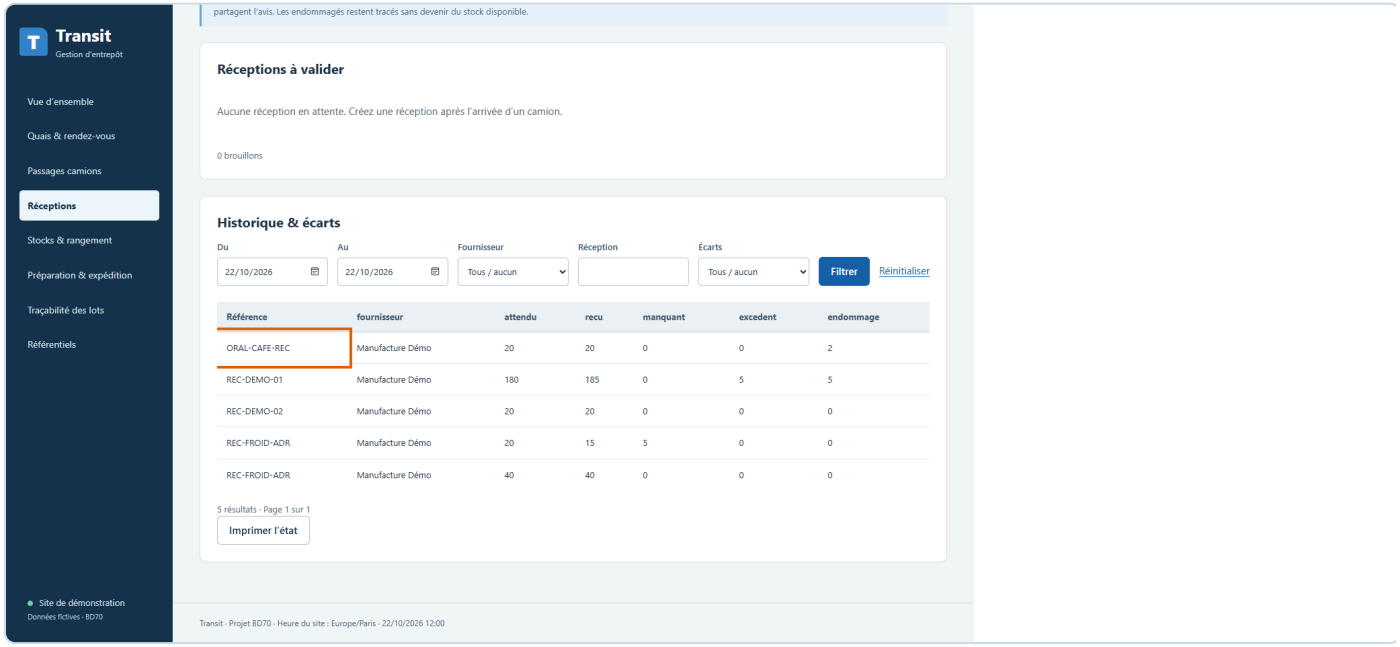


À dire : « En validant, je transforme le constat du quai en entrée de stock. Seules les dix-huit unités acceptées alimentent le stock. »

E.23 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Réceptions

Réception validée

À faire. Vérifier le message de confirmation et les quantités : 18 acceptées, 2 endommagées.



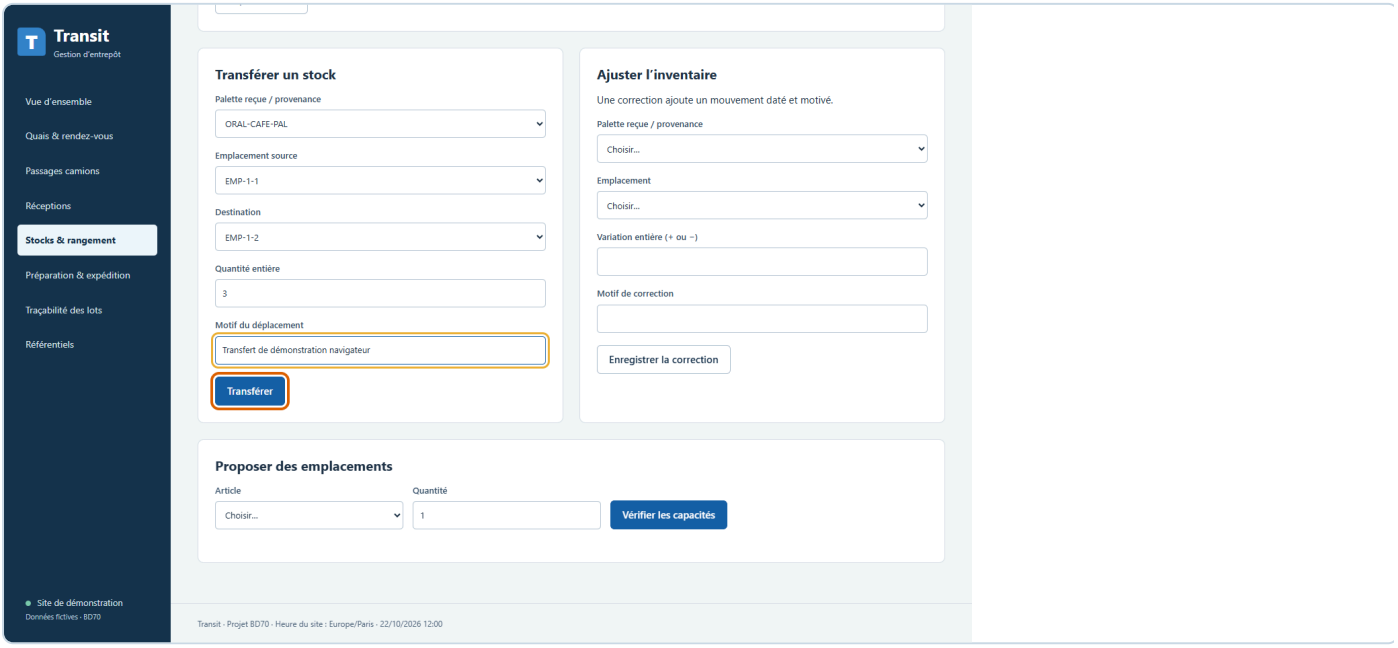
À dire : « La réception apparaît maintenant dans l'historique. On pourra retrouver la quantité acceptée et les deux unités endommagées après le départ du camion. »

E.24 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Stocks & rangement

Transférer

À faire. Stocks & rangement → formulaire de transfert. Saisir les valeurs ci-dessous puis cliquer sur le bouton encadré.

Palette reçue / provenance	**ORAL-CAFE-PAL**
Emplacement source	**EMP-1-1**
Destination	**EMP-1-2**
Quantité entière	**3**
Motif du déplacement	**Transfert de démonstration navigateur**

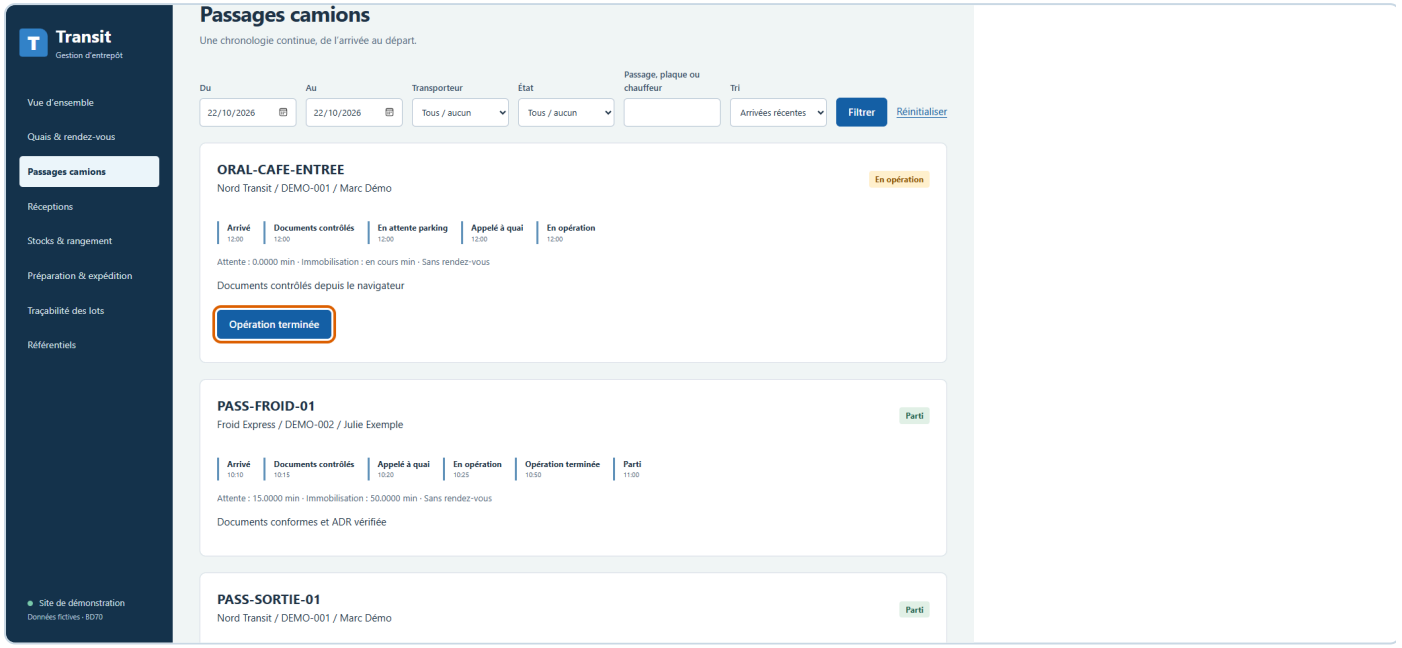


À dire : « Je déplace trois unités de EMP-1-1 vers EMP-1-2. Le premier emplacement en perd trois, le second en gagne trois, et le total de l'entrepôt reste le même. »

E.25 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-ENTREE : Fin de l'opération à quai

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.

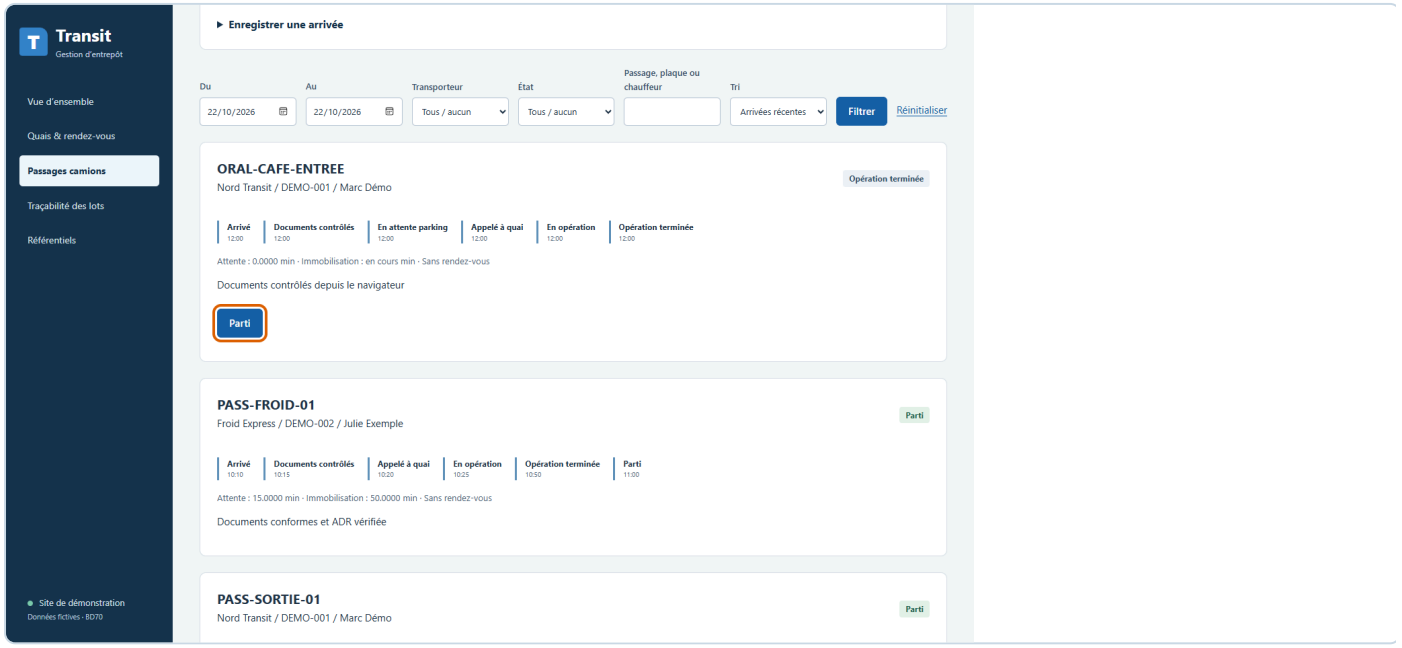


À dire : « Le déchargement est terminé. Cette heure, comparée à celle du début, donne la durée de l'opération au quai. »

E.26 Accueil · gate@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-ENTREE : Départ du site

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.



À dire : « L'accueil enregistre le départ. On peut maintenant calculer la durée totale du passage sur le site, y compris l'attente. »

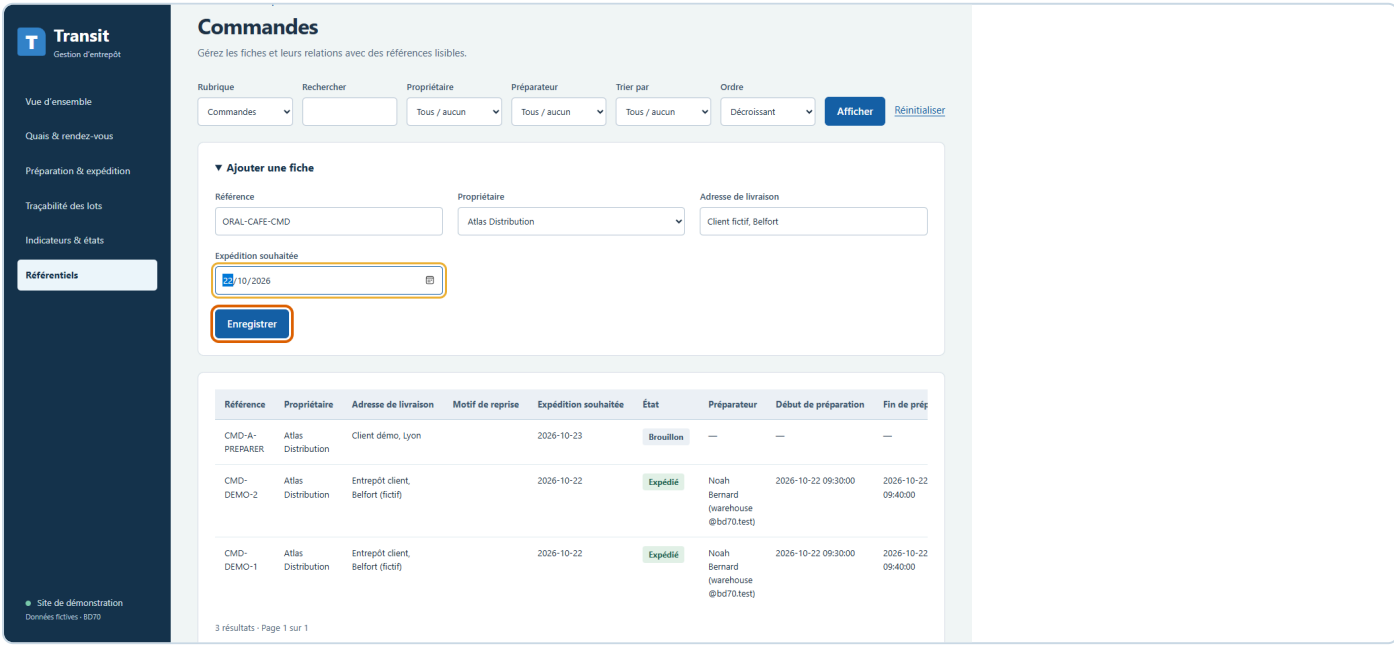
E5 · Commande, affectation, préparation FEFO, colis

E.27 Responsable · manager@bd70.test Menu : Référentiels

Créer une fiche : Commandes

À faire. Menu Référentiels → rubrique « Commandes » → Afficher → déplier « Ajouter une fiche ». Remplir les champs ci-dessous puis cliquer sur Enregistrer (encadré).

Référence	**ORAL-CAFE-CMD**
Propriétaire	**Atlas Distribution**
Adresse de livraison	**Client fictif, Belfort**
Expédition souhaitée	**2026-10-22**



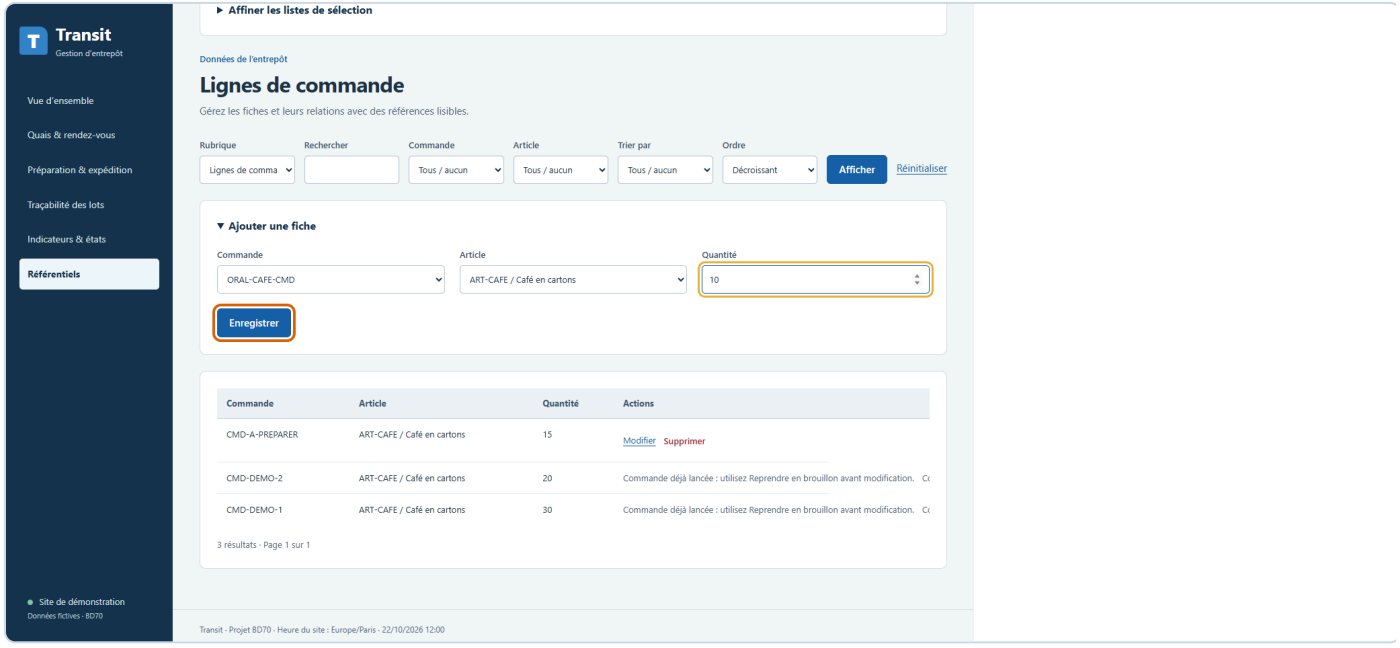
À dire : « Le responsable ouvre une commande pour Atlas Distribution. Elle identifie le propriétaire de la marchandise et la destination à livrer. »

E.28 Responsable · manager@bd70.test Menu : Référentiels

Créer une fiche : Lignes de commande

À faire. Menu Référentiels → rubrique « Lignes de commande » → Afficher → déplier « Ajouter une fiche ». Remplir les champs ci-dessous puis cliquer sur Enregistrer (encadré).

Commande	**ORAL-CAFE-CMD**
Article	**ART-CAFE / Café en cartons**
Quantité	**10**



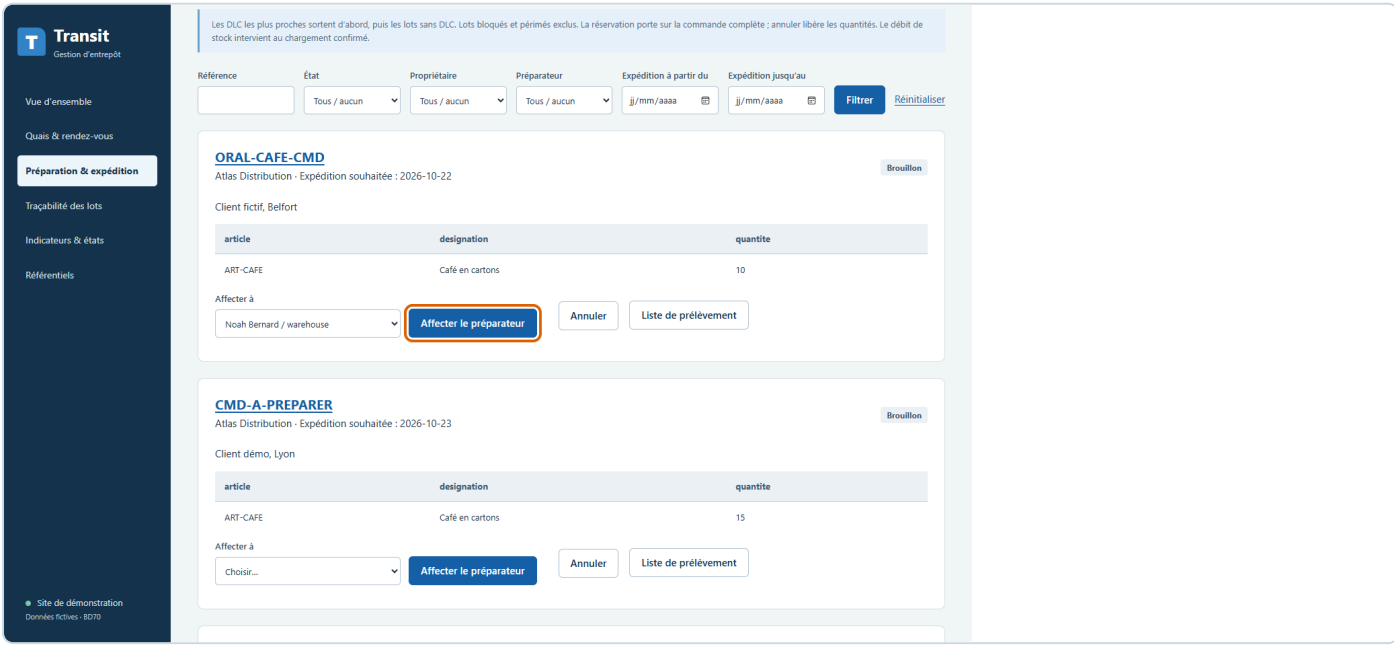
À dire : « Le client demande dix unités de café. Cette ligne fixe la quantité que le préparateur devra servir et que le contrôle de chargement devra retrouver. »

E.29 Responsable · manager@bd70.test Menu : Préparation & expédition

Affecter le préparateur

À faire. Préparation & expédition → commande ORAL-CAFE-CMD → choisir le préparateur ci-dessous → bouton encadré.

Affecter à	**Noah Bernard / warehouse**

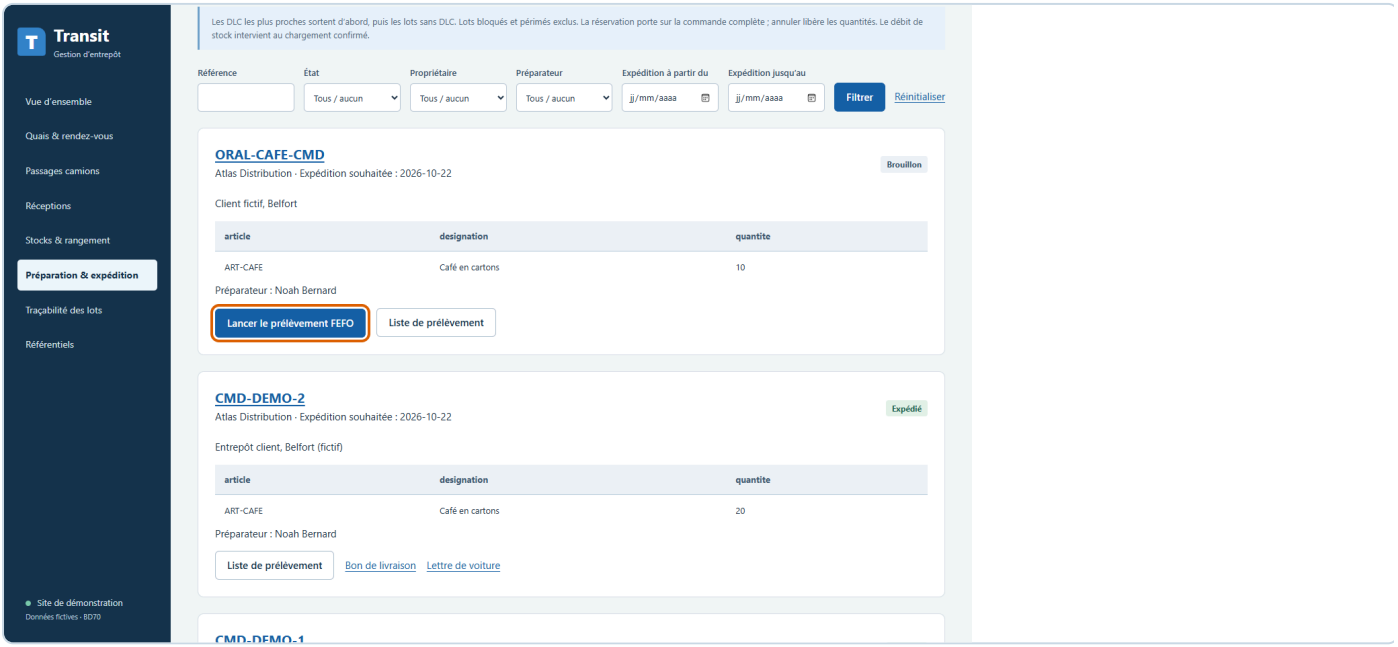


À dire : « Le responsable confie la commande à Noah Bernard. L'affectation désigne qui doit la préparer. La réservation de stock interviendra à l'étape suivante. »

E.30 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Préparation & expédition

Lancer le prélèvement FEFO

À faire. Se connecter avec le préparateur affecté (warehouse) → Préparation & expédition → ORAL-CAFE-CMD → bouton encadré (réservation FEFO).

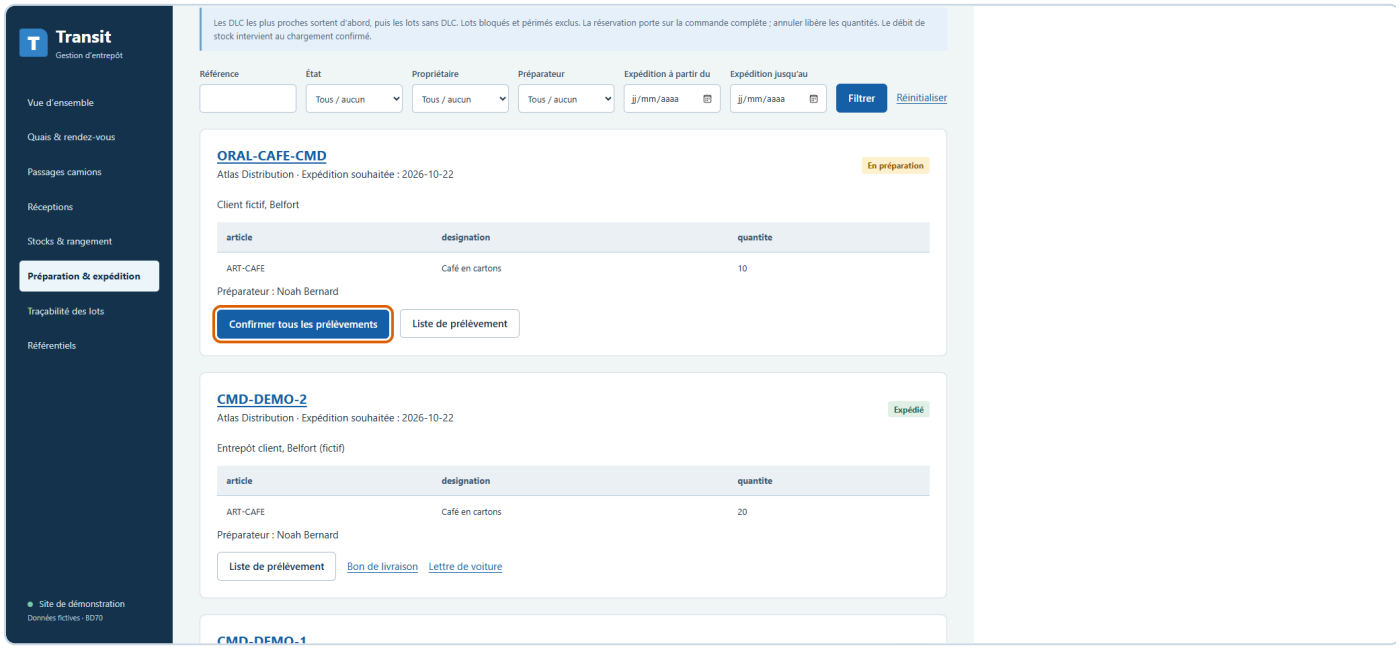


À dire : « Le magasinier lance la préparation. FEFO privilégie le lot utilisable dont la date limite est la plus proche et réserve la quantité pour cette commande. »

E.31 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Préparation & expédition

Confirmer tous les prélèvements

À faire. Dans la même commande, confirmer les prélèvements avec le bouton encadré.



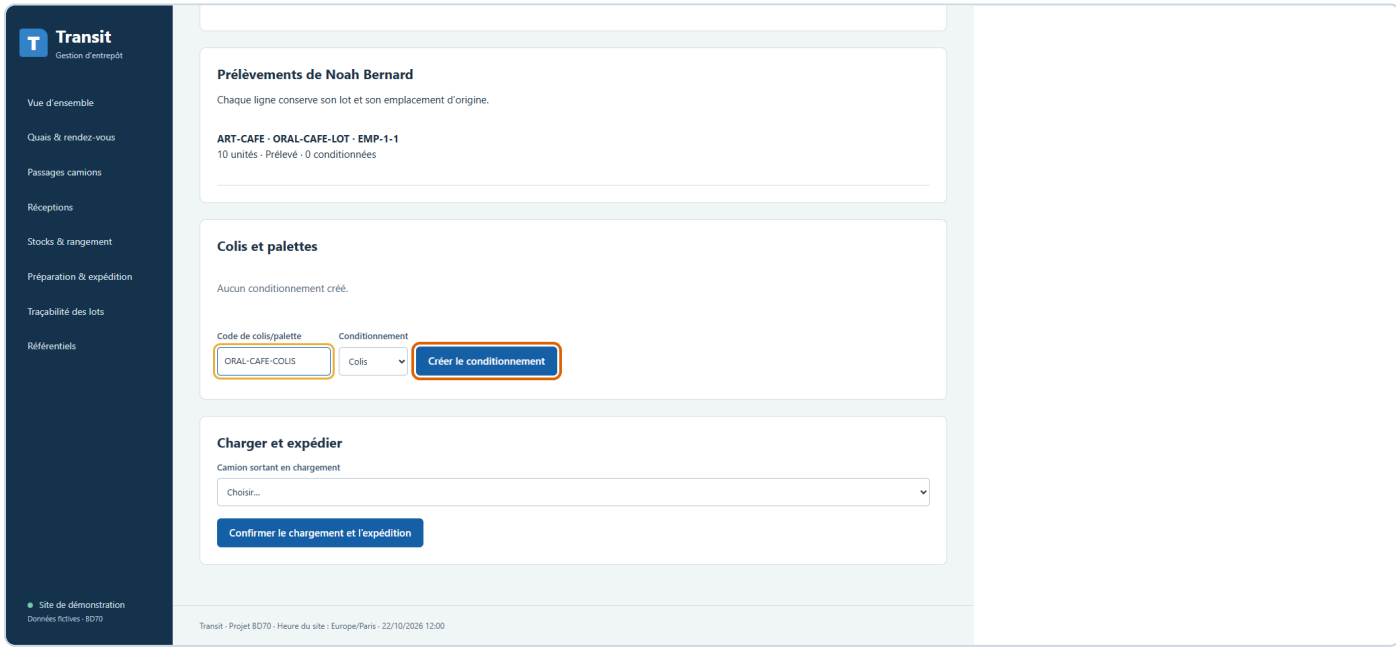
À dire : « Le préparateur confirme les unités réellement prélevées. On garde ainsi un lien entre la ligne de commande, le lot et l'emplacement d'origine. »

E.32 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Préparation & expédition

Créer le conditionnement

À faire. Dans le détail de la commande, section colis : saisir le code et le type → bouton encadré.

Code de colis/palette	**ORAL-CAFE-COLIS**
Conditionnement	**Colis**



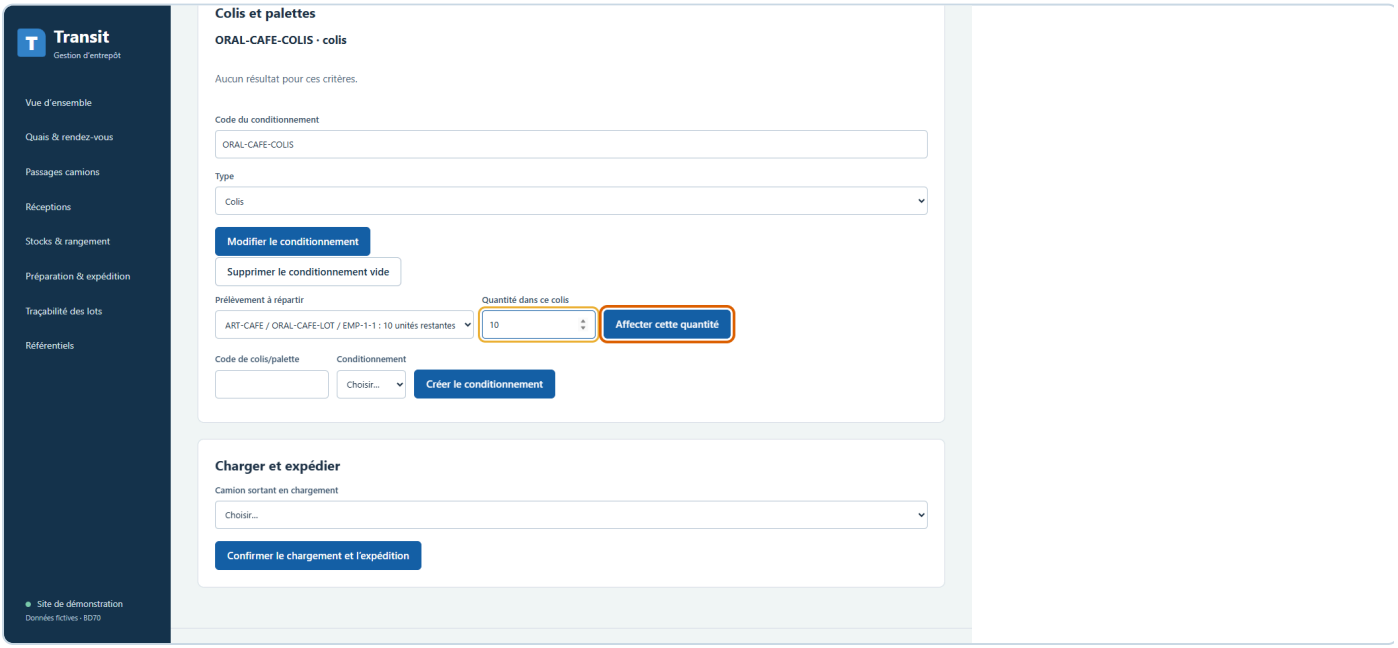
À dire : « Je crée le colis qui partira au client. Sa référence nous permet de suivre ensemble les unités qu'il contient. »

E.33 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Préparation & expédition

Affecter cette quantité

À faire. Répartir le prélèvement dans le colis : saisir la quantité ci-dessous → bouton encadré.

Prélèvement à répartir	**ART-CAFE / ORAL-CAFE-LOT / EMP-1-1 : 10 unités restantes**
Quantité dans ce colis	**10**



À dire : « J'affecte dix unités de ce prélèvement au colis. C'est l'exemple concret de l'association colis–prélèvement expliquée dans le diaporama. »

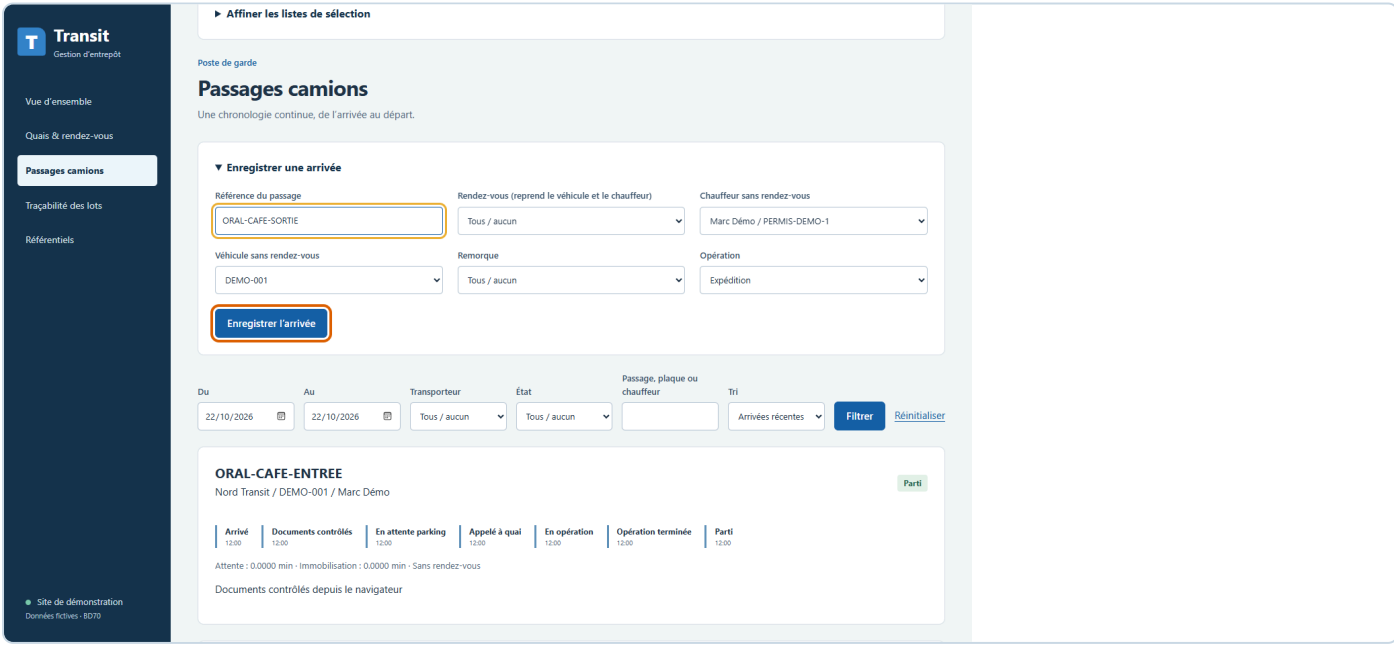
E6 · Camion de sortie, expédition, traçabilité, bon de livraison

E.34 Accueil · gate@bd70.test Menu : Passages camions

Arrivée · ORAL-CAFE-SORTIE

À faire. Passages camions → Enregistrer une arrivée. Sélectionner chauffeur, véhicule et opération.

Référence du passage	**ORAL-CAFE-SORTIE**
Chauffeur sans rendez-vous	**Marc Démo / PERMIS-DEMO-1**
Véhicule sans rendez-vous	**DEMO-001**
Opération	**Expédition**



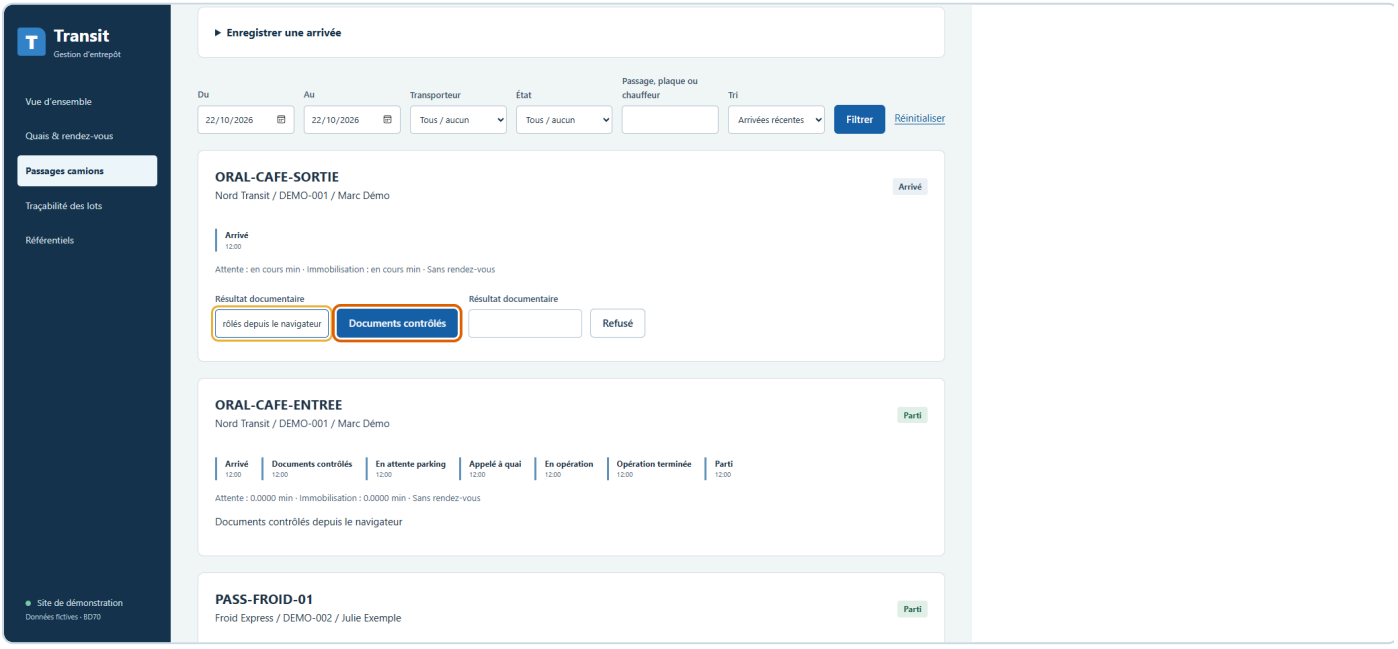
À dire : « Voici le camion qui vient chercher la commande. Son passage de sortie est distinct du passage qui avait livré le café. »

E.35 Accueil · gate@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-SORTIE : Contrôle des documents

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.

Résultat documentaire	**Documents contrôlés depuis le navigateur**



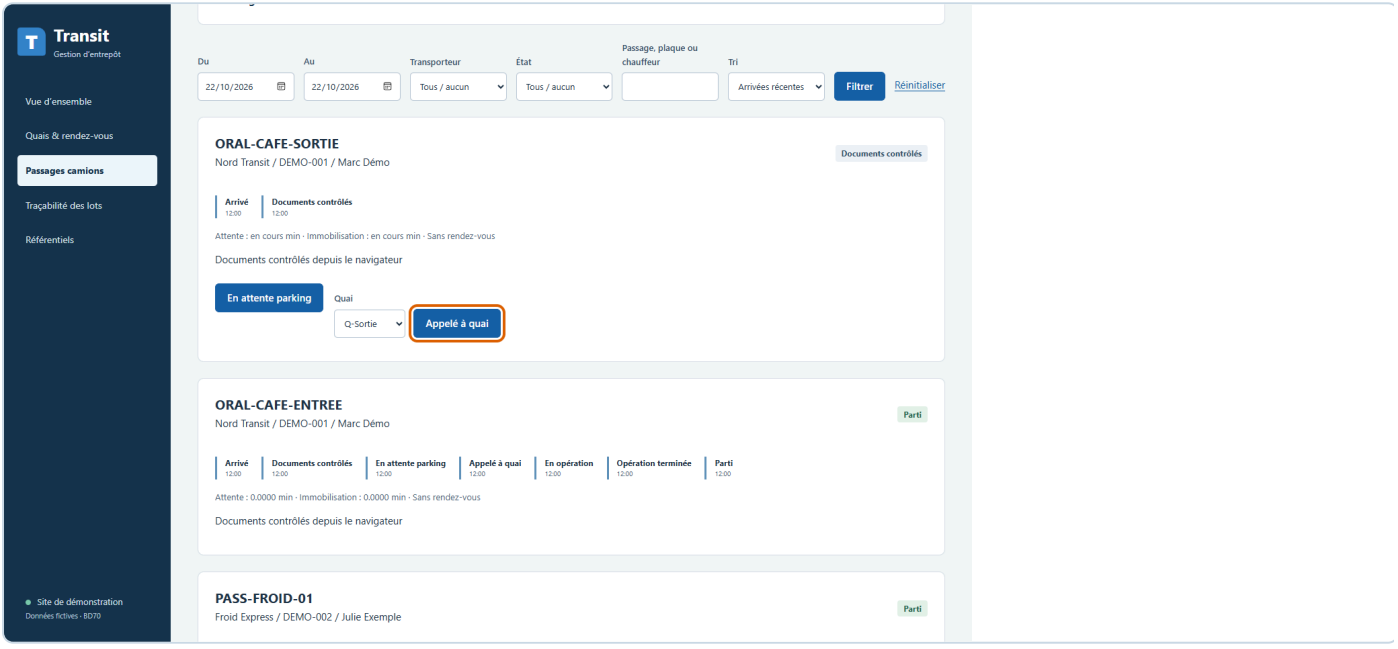
À dire : « L'accueil vérifie les documents du camion sortant. Le résultat du contrôle reste attaché à ce passage précis. »

E.36 Accueil · gate@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-SORTIE : Appel à quai

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.

Quai	**Q-Sortie**

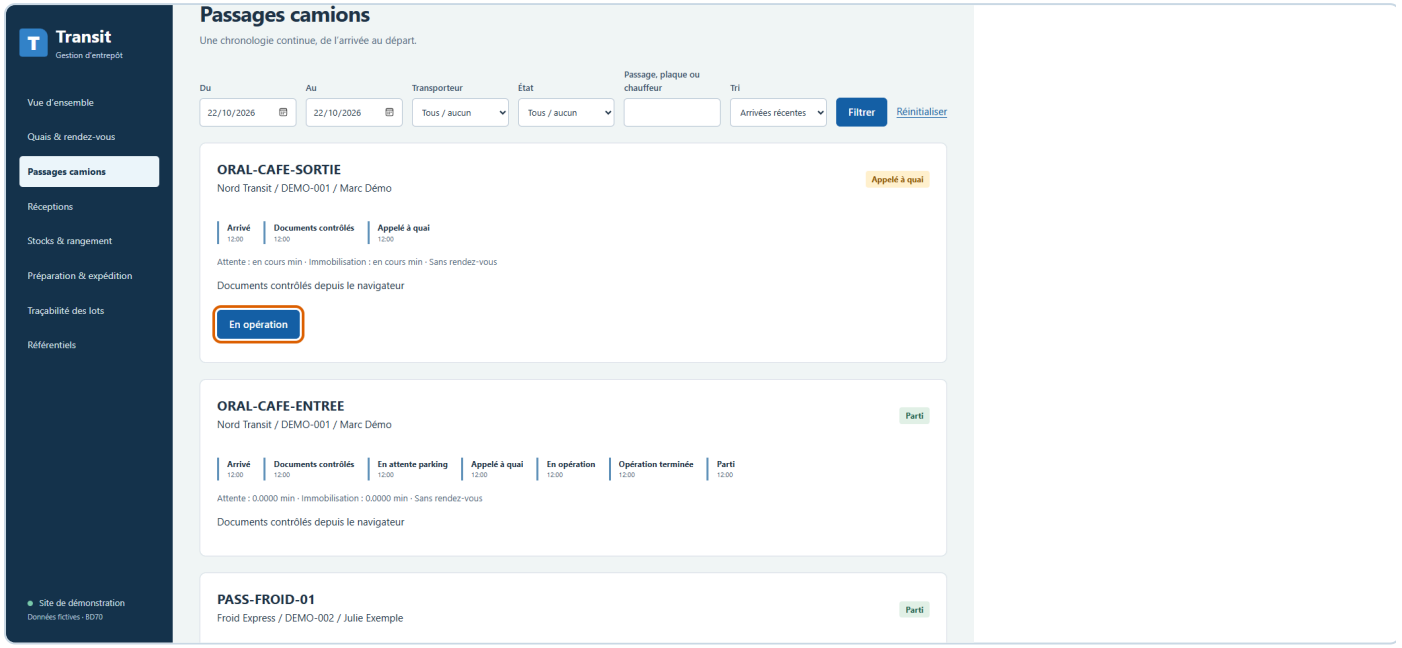


À dire : « Le camion est appelé au quai d'expédition. Le chargement sera rattaché au passage présent sur ce quai. »

E.37 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-SORTIE : Début de l'opération à quai

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.



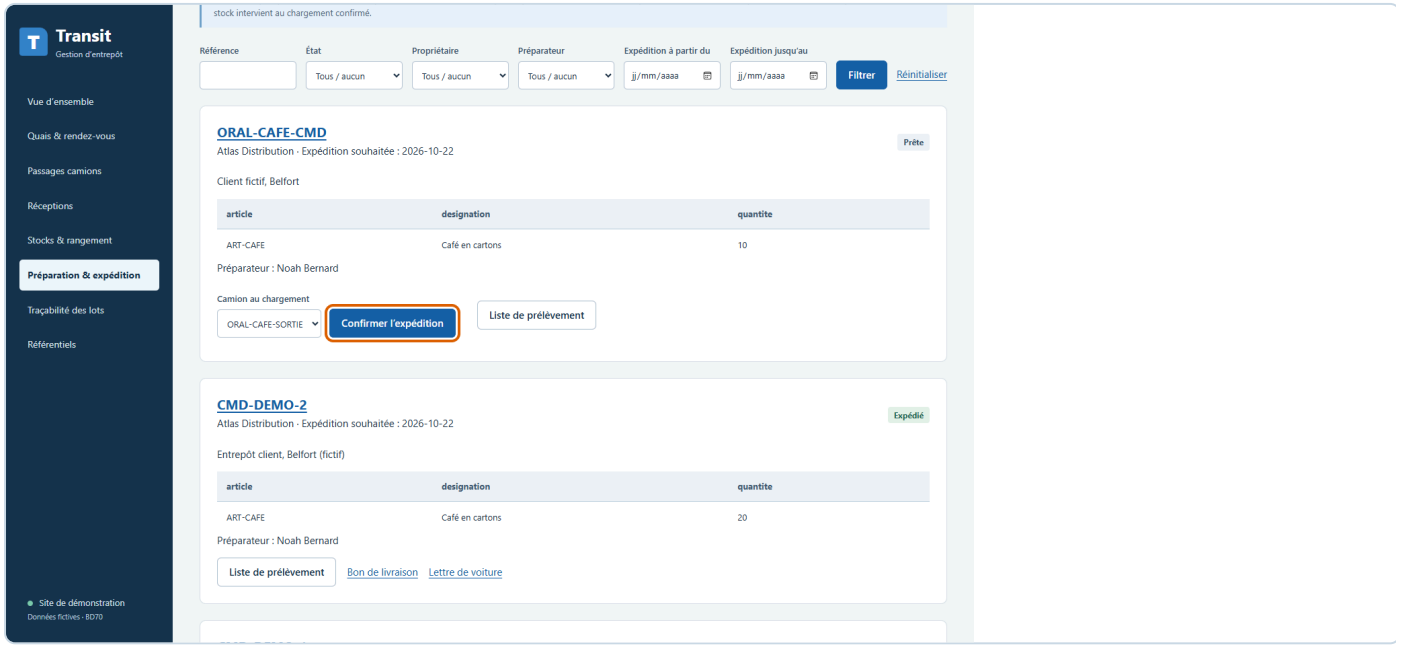
À dire : « Le magasinier démarre les opérations à quai. C'est pendant cette phase que l'on peut confirmer le chargement de la commande. »

E.38 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Préparation & expédition

Confirmer l'expédition

À faire. Préparation & expédition → ORAL-CAFE-CMD → choisir le camion au chargement ORAL-CAFE-SORTIE → bouton encadré.

Camion au chargement	**ORAL-CAFE-SORTIE**

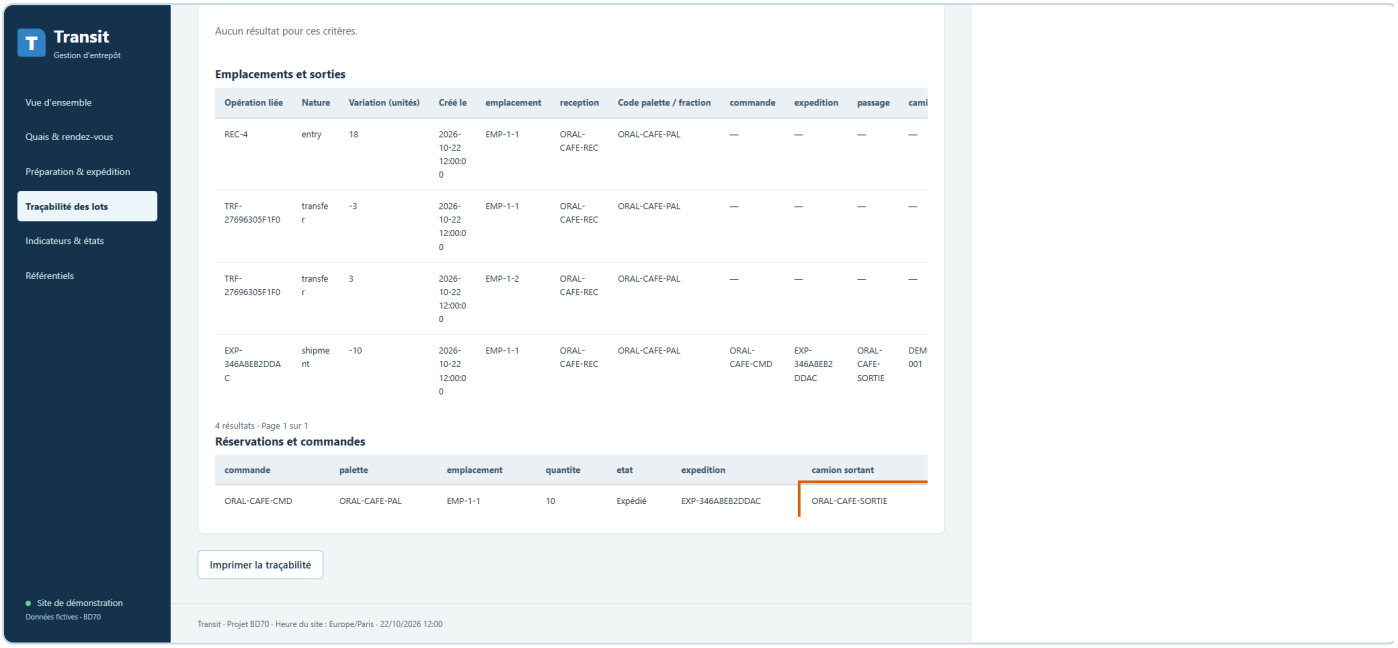


À dire : « Je confirme le chargement des dix unités dans ORAL-CAFE-SORTIE. La sortie de stock est désormais reliée au prélèvement, à la commande et à ce camion. »

E.39 Responsable · manager@bd70.test Menu : Traçabilité des lots

Trace du lot jusqu'au camion

À faire. Traçabilité des lots → choisir ORAL-CAFE-LOT → Retracer le lot. Lire la réception, le transfert et le camion de sortie.

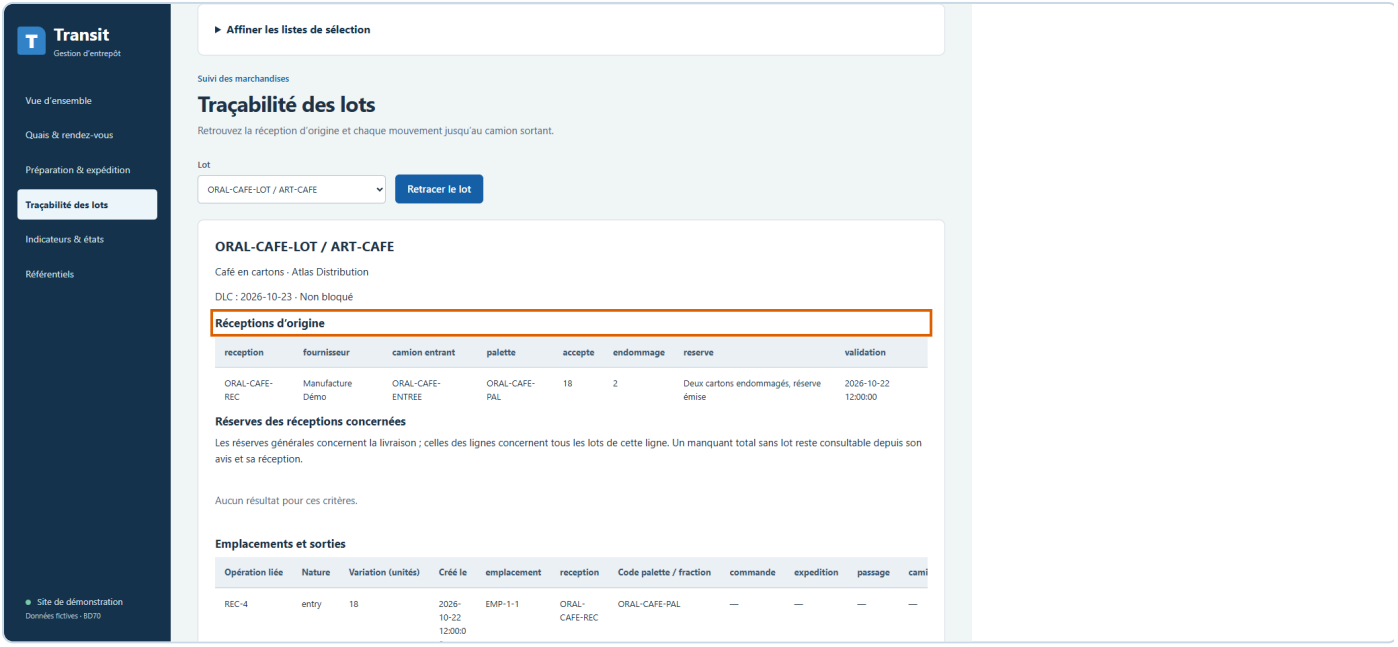


À dire : « Avec le seul numéro de lot, je retrouve la réception, le déplacement et le camion qui a emporté les dix unités. C'est la réponse à la question posée au début. »

E.40 Responsable · manager@bd70.test Menu : Traçabilité des lots

Origine de la réception

À faire. Lire la réception, les 18 unités acceptées et les 2 endommagées.

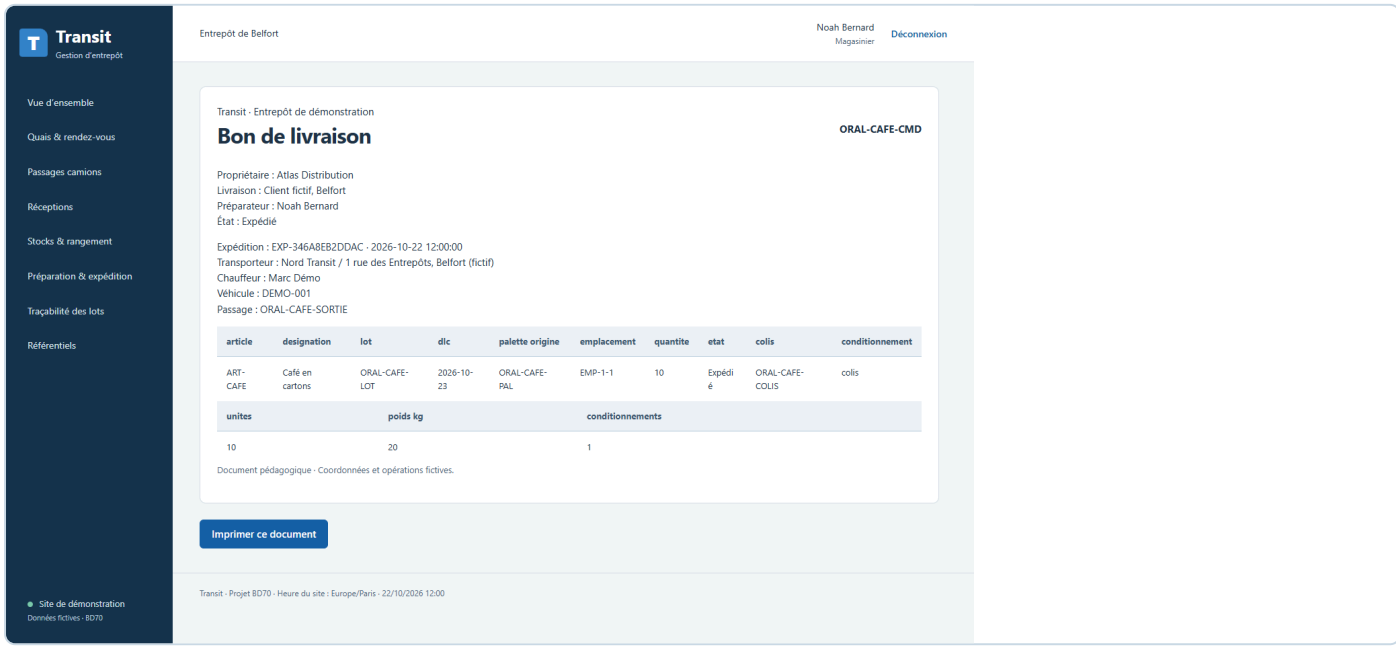


À dire : « Cette ligne donne l'origine du lot : le fournisseur, le passage entrant et la réception avec dix-huit unités acceptées et deux endommagées. »

E.41 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Préparation & expédition

Bon de livraison

À faire. Depuis la commande expédiée, ouvrir le bon de livraison (bouton encadré).

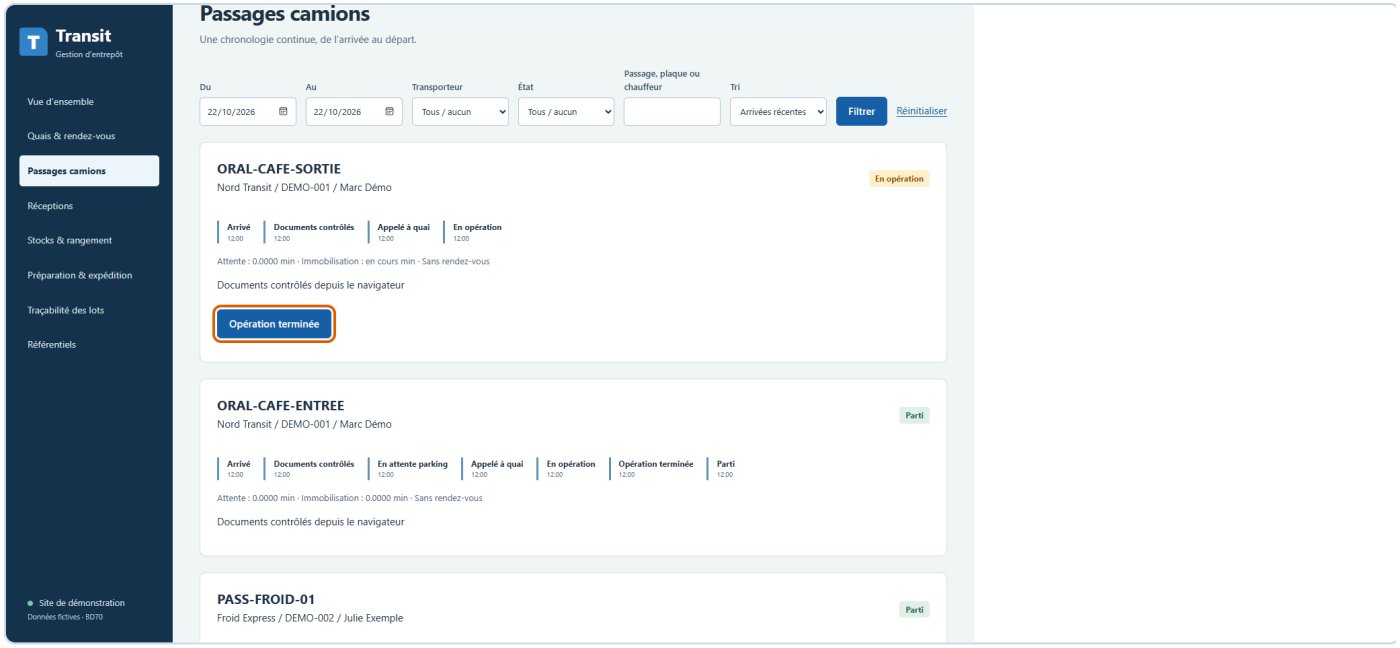


À dire : « Le bon de livraison reprend la commande réellement expédiée. Les informations déjà saisies pendant la préparation servent directement à produire le document. »

E.42 Magasinier · warehouse@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-SORTIE : Fin de l'opération à quai

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.

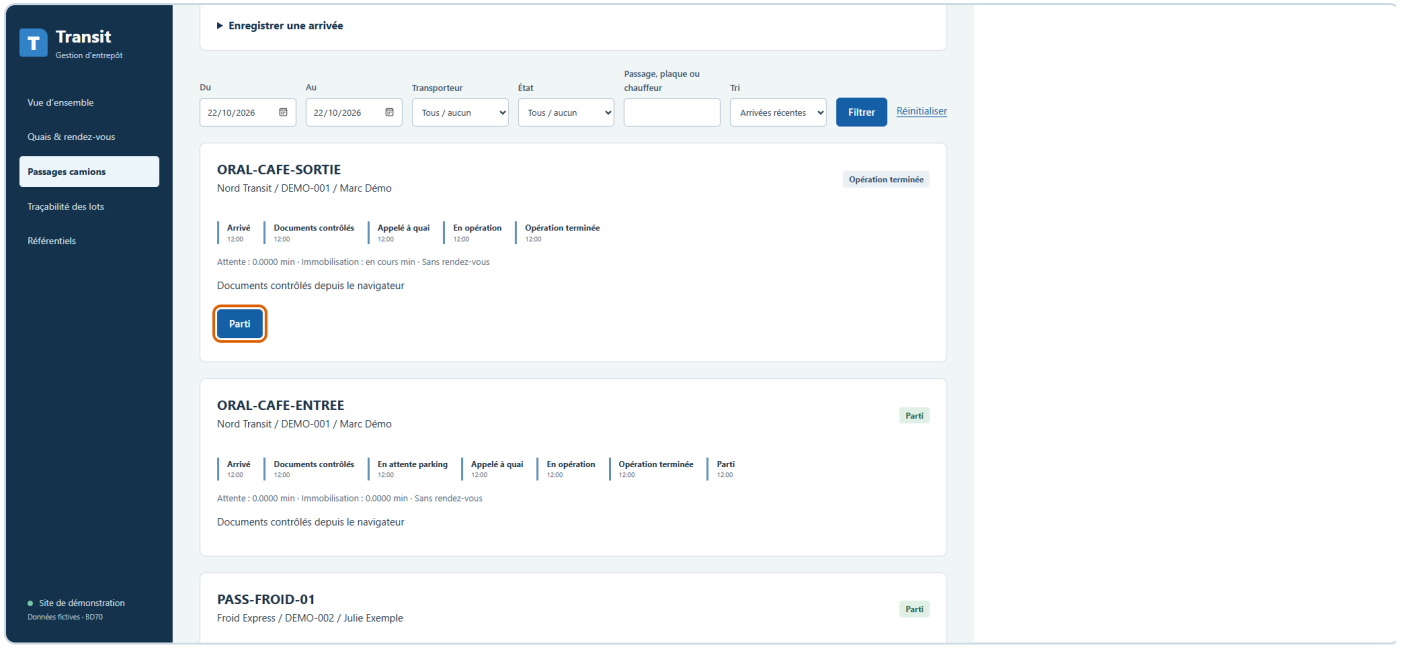


À dire : « Le magasinier enregistre la fin du chargement. On distingue ainsi l'heure où les opérations se terminent de celle où le véhicule quitte le site. »

E.43 Accueil · gate@bd70.test Menu : Passages camions

ORAL-CAFE-SORTIE : Départ du site

À faire. Menu Passages camions → retrouver la carte du passage → remplir si besoin les champs ci-dessous → cliquer sur le bouton encadré.

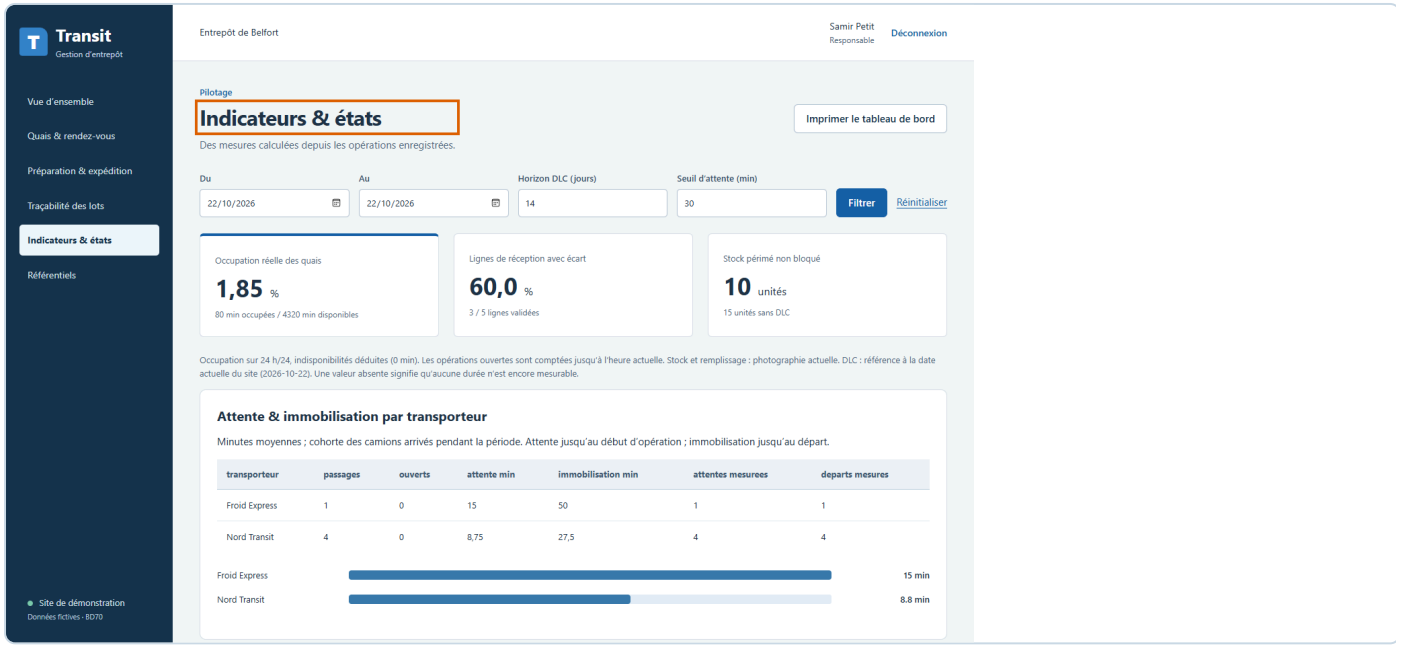


À dire : « Le départ clôt le passage du camion sortant. Même après son départ, on peut toujours retrouver quelles unités il a transportées. »

E.44 Responsable · manager@bd70.test Menu : Indicateurs & états

Indicateurs du site

À faire. Ouvrir Indicateurs & états et sélectionner une période qui contient ces opérations.



À dire : « Le responsable peut exploiter les horaires saisis par l'accueil et le magasinier pour comparer les temps d'attente des transporteurs sur la période choisie. »

F · Lancer les tests automatisés

MariaDB doit tourner (B2). Toujours sur une **base de test neuve**, jamais sur la démo. Dans une nouvelle fenêtre PowerShell à la racine du projet :

```
PS> $env:BD70_PORT='3307'; $env:BD70_DATABASE='bd70_test_verif1'; $env:BD70_TEST_DATABASE='bd70_test_verif1'
```

```
PS> & C:/xampp2/php/php.exe scripts/install.php $env:BD70_DATABASE; & C:/xampp2/php/php.exe scripts/seed.php
```

```
PS> & C:/xampp2/php/php.exe tests/integration.php
```

```
OK ...
64 réussis, 0 échecs
```

Pour chaque autre suite, recommencer les deux premières commandes avec un nouveau nom (bd70_test_verif2, 3…) puis lancer le test :

Commande	Attendu
`tests/reports.php`	7 lignes OK
`tests/corrections.php`	19 lignes OK, aucune ECHEC (dont « Rendez-vous gérés par accueil et responsable »)
`tests/completion.php`	23 lignes OK
`tests/finalisation.php`	14 lignes OK

Cohérence MCD / schéma relationnel / SQL :

```
PS> python scripts/verify-models.py docs/diagrammes/schema.json .local/verif-modeles.json
```

```
{"passed": true, "failed": [], "business_fk": 61, "business_columns": 214}
```

Fermer ensuite la fenêtre (ou `Remove-Item Env:BD70_DATABASE, Env:BD70_TEST_DATABASE`) pour que l'application reprenne la base de config/local.php. Les bases de test peuvent être supprimées avec `DROP DATABASE bd70_test_verif1;`.

G · Vérifier les livrables

Fichier	Ce qu'il faut vérifier
livrables/rapport/RAPPORT-PROJET-BD70.pdf	Couverture avec les trois noms, table des matières, cahier des charges, cas d'utilisation, MCD (extraits + complet), schéma relationnel (texte + figures), normalisation, implémentation, 8 fonctionnalités objectif / travail réalisé / conclusion avec captures, vérification, performances, conclusion. Relire l'orthographe.
livrables/rapport/DIAGRAMMES-BD70.pdf	Cas d'utilisation (1 page), MCD, MLD, 6 extraits. Zoomer fort : le texte reste net (vectoriel).
livrables/use-case, entite-association, schema-relationnel	Chaque diagramme en PDF, SVG et .drawio. Ouvrir un .drawio sur app.diagrams.net : chaque objet doit être modifiable.
docs/performances.md	10 requêtes, médianes sur la base volumétrique et sur la démo, EXPLAIN avant/après index (4,00 → 0,90 ms).
sql/01 à 08	01 schéma, 02 vues, 03 procédures, 04 triggers, 05 index, 06 droits (GRANT/REVOKE), 07 données, 08 historisation.
livrables/soutenance/	Transit-diapo.html (11 diapos), Guide-oral.md, Questions-prof.md, ce guide.

H · Le jour de la soutenance

H1. Avant d'entrer (15 minutes)

1. Lancer **scripts/start.ps1** (B2) et vérifier « Application : http://127.0.0.1:8070 ».
2. Si la démo se fait sur la base de soutenance préparée (avec ORAL-CAFE déjà enregistré), la mettre à jour une fois puis lancer son serveur :

```
PS> $env:BD70_PORT='3307'; & C:/xampp2/php/php.exe scripts/migrate-historisation.php bd70_test_soutenance_20261105153225
```

```
PS> & C:/xampp2/php/php.exe scripts/migrate-optimisation.php bd70_test_soutenance_20261105153225
```

```
PS> $env:BD70_DATABASE='bd70_test_soutenance_20261105153225'; $env:BD70_NOW='2026-10-22 12:00:00'; & C:/xampp2/php/php.exe -S 127.0.0.1:18079 -t public
```

3. Ouvrir un profil de navigateur par compte déjà connecté : admin, manager, gate, warehouse (et carrier1).
4. Ouvrir **livrables/soutenance/Transit-diapo.html**, cliquer sur « Plein écran ». Avoir docs/soutenance/Transit.pdf en secours.
5. Garder ouverts : sql/08_historisation.sql, sql/02_vues.sql, docs/performances.md, Questions-prof.md.

H2. Déroulé minuté

Temps	Quoi	Où
0:00 – 5:00	Architecture, base et back-end : 11 diapositives (texte dans Guide-oral.md)	Transit-diapo.html
5:00 – 5:40	Comptes puis planning du responsable, bouton Nouveau rendez-vous	Étapes E.01–E.06, D1
5:40 – 6:35	Avis ORAL-CAFE-AVIS et sa ligne de 20 unités	Étapes E.08–E.12
6:35 – 7:25	Réception : 18 acceptées, 2 endommagées, transfert de 3	Étapes E.19–E.24
7:25 – 8:30	Commande de 10, affectation, FEFO, colis, bon de livraison	Étapes E.27–E.33, E.41
8:30 – 9:45	Traçabilité ORAL-CAFE-LOT jusqu'à ORAL-CAFE-SORTIE	Étapes E.39–E.40
9:45 – 10:00	Conclure, laisser la trace à l'écran	—
10:00 – 20:00	Questions individuelles	Questions-prof.md

H3. Plan de secours

- L'application ne démarre pas : montrer ce guide (partie E) et le rapport, puis docs/soutenance/Transit.pdf.
- Une saisie échoue en direct : lire le message (il est fait pour l'utilisateur), puis montrer la fiche déjà créée.
- Question SQL : ouvrir le fichier sql/ correspondant ; pour un EXPLAIN, docs/performances.md.

Phrase de conclusion : « Nous sommes partis de la structure de la base et nous venons de retrouver la chaîne complète dans l'application. Nous sommes prêts pour vos questions. »